

わかるシリーズ(2):
免疫と血液内科学
～Immunology and Hematology～

血液・腫瘍内科 鈴木智貴

本日の講義の目的

- “免疫”という切り口から血液内科の疾患を理解し、親しむ
- “免疫”を治療に活用した血液内科の治療概要を理解し、親しむ

本日の内容

- 総論：免疫とは
- 各論：血液内科と免疫
 - 自己免疫疾患と血液内科
 - 免疫不全と血液内科
 - 血液内科における免疫を用いた治療
- まとめ

本日の内容

- 総論：免疫とは
- 各論：血液内科と免疫
 - 自己免疫疾患と血液内科
 - 免疫不全と血液内科
 - 血液内科における免疫を用いた治療
- まとめ

免疫とは

- 免疫とは、ウイルスや細菌など異物から体を守る仕組みのこと。
- 自分の細胞と異物を見分け、異物（抗原）を取り除こうとする反応を免疫反応といいます。

免疫は具体的には以下のような役割を担っています。

- 体の外から侵入したウイルスや細菌などから体を守る
- 体内の老廃物や変異をした細胞（がん細胞など）を処分・排除する

免疫を担っているのは白血球である！！

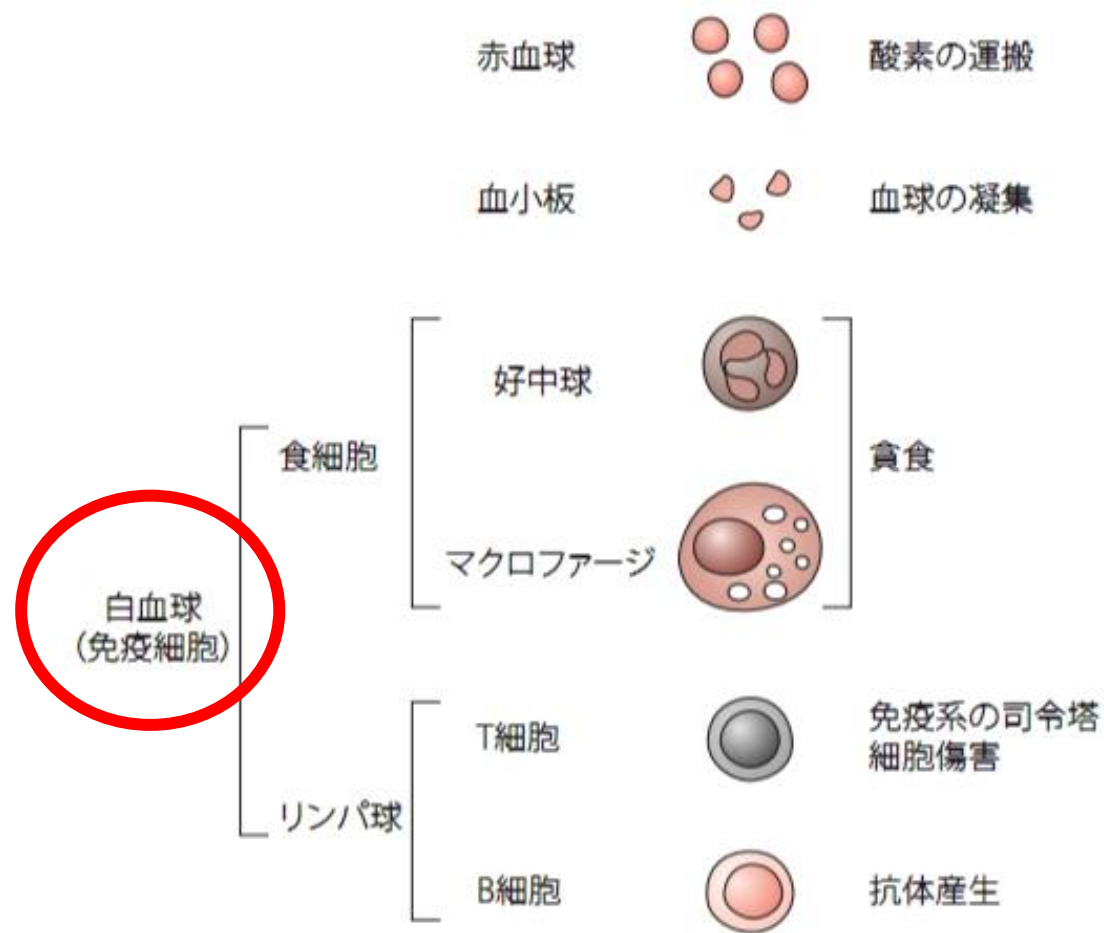


図4 白血球は免疫細胞

もっとよくわかる！免疫学
羊土社 河村宏より転載

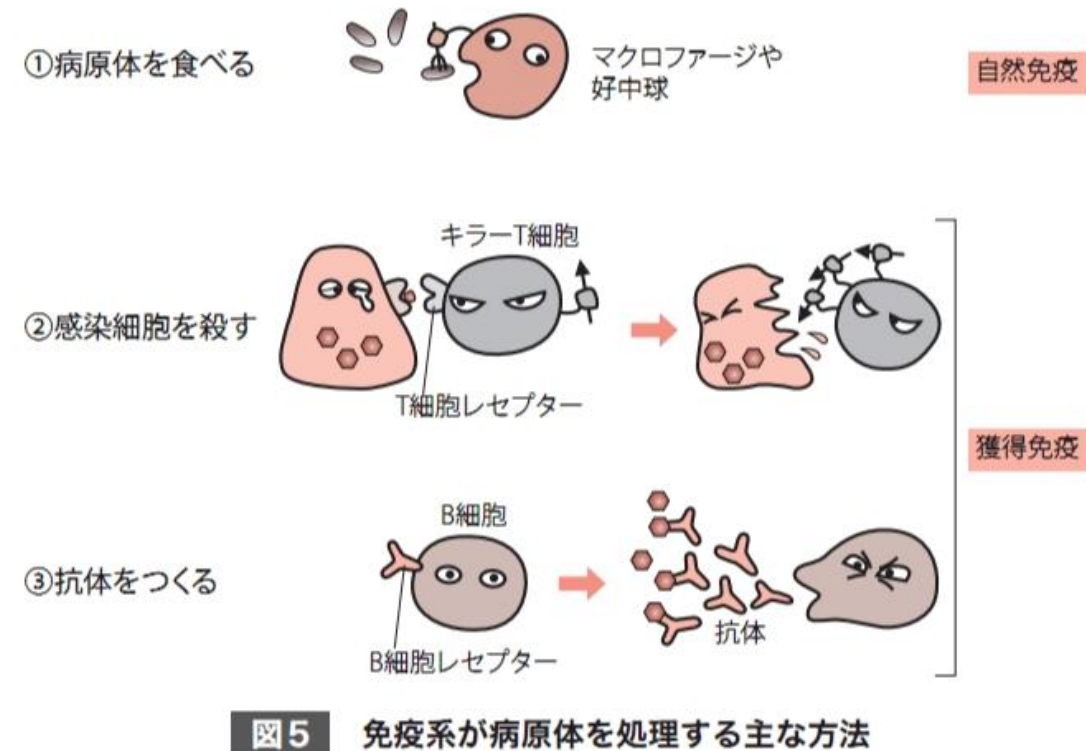
二つの免疫の機能 自然免疫と獲得免疫

自然免疫

- 生まれつき体に備わっている免疫の仕組み
- 免疫細胞が異物である病原体などをいち早く認識し、攻撃・排除する

獲得免疫 (細胞性免疫と液性免疫)

- 自然免疫で処理しきれなかった異物に対応する免疫システム
- 異物(抗原)に対する特異的な反応である。
- 自然免疫で対応しきれない小さな異物や、すでに細胞に入り込んでしまった異物を取り除く
- 獲得免疫には一度侵入した異物の情報を記憶できるという特徴がある(ワクチンの原理)



もっとよくわかる！免疫学
羊土社 河村宏より転載

本日の内容

- 総論：免疫とは
- 各論：血液内科と免疫
 - 自己免疫疾患と血液内科
 - 免疫不全と血液内科
 - 血液内科における免疫を用いた治療
- まとめ

免疫と血液内科

免疫“弱”

- ・免疫寛容
妊娠
- ・自然免疫の低下
発熱性好中球減少症
- ・獲得免疫(細胞性免疫)の低下
日和見感染症
- ・癌の発症リスク増加(特にリンパ腫)

有用

- ・抗がん薬
抗体薬
抗体薬物複合体
二重特異性抗体
CAR-T細胞療法
抗PD-1抗体/抗PD-L1抗体
- ・同種造血幹細胞移植(GVL: graft vs leukemia)
- ・支持療法
G-CSF
免疫グロブリン製剤投与

免疫“強”

- ・自己免疫疾患
@膠原病内科(関節リウマチなど)
@血液内科
特発性血小板減少性紫斑病
自己免疫性溶血性貧血
後天性血友病
血栓性血小板減少性紫斑病
再生不良性貧血
- ・GVHD(移植片対宿主病)
- ・ウイルス感染後の劇症肝炎、脳症
- ・薬剤アレルギー

有害

血液内科と自己免疫疾患

自己抗体が関与する疾患(主にB細胞系の異常)

- 特発性血小板減少性紫斑病・・主に血小板膜糖蛋白を標的とする抗血小板**自己抗体**によりオプソニン化された血小板が、脾臓で破壊される
- 自己免疫性溶血性貧血・・赤血球に反応する自己**抗体**により赤血球の破壊(溶血)が脾臓で亢進して生じる
- 後天性血友病・・第Ⅷ因子や第Ⅸ因子に対する**自己抗体**により、特定の凝固因子が欠乏する
- 血栓性血小板減少性紫斑病・・ADAMTS13 (フォンビルブランド因子の切断酵素)に対する**自己抗体**により、ADAMTS13が欠乏することで生じる。

細胞性免疫の異常が関与する疾患(主にT細胞系の異常)

- 再生不良性貧血・・造血幹細胞に特異的な細胞傷害性T細胞によって造血幹細胞が壊されることにより発症する

血液内科と自己免疫疾患 機序から治療を整理する

	第一選択	第二選択
自己抗体関連		
特発性血小板減少性紫斑病	ステロイド 大量ガンマグロブリン（緊急時）＋輸血	リツキシマブ TP0作動薬 脾摘
自己免疫性溶血性貧血	ステロイド 輸血	リツキシマブ（日本で保険適応外） 免疫抑制薬 脾摘
後天性血友病	ステロイド 補充療法	リツキシマブ（日本で保険適応外） 免疫抑制薬
特発性血小板減少性紫斑病	ステロイド 血漿交換	リツキシマブ
細胞性免疫異常関連		
再生不良性貧血	抗胸腺細胞グロブリン（重症例）＋免疫抑制薬＋TP0作動薬	

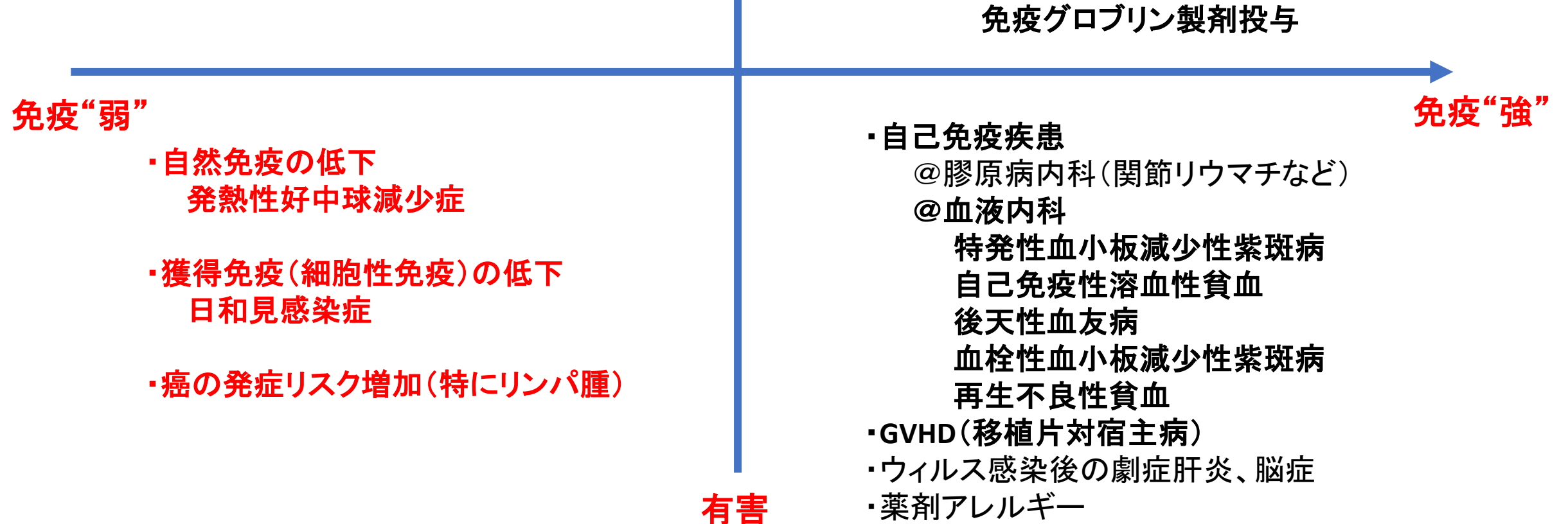
GVHD(移植片対宿主病)

- 血液内科にとっては極めて重要な免疫(同種免疫)による病態
- 後程、同種造血幹細胞移植の部分で説明します

自己免疫疾患は血液内科も診療します！
病態(どの細胞が主に関与しているか)を知れば、治療の理解も深まります



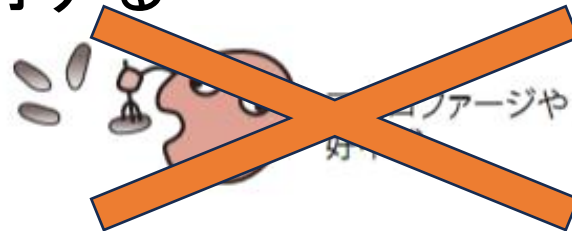
免疫と血液内科



自然免疫低下 ex.好中球減少

- 発熱性好中球減少症：好中球が $500/\mu\text{L}$ 未満に減少している、あるいは、今後 $500/\mu\text{L}$ 未満になると予測される場合に、体温が 37.5 度以上に発熱した状態のこと
- 好中球の正常数： $4000-6000/\mu\text{L}$
- 病態：基本的には細菌・真菌感染による（多くは口腔・腸管の常在菌由来：**内因性**）。感染focusがはっきりしないことが多い。
- 急激な悪化リスクあり、血液内科医が頻繁に遭遇するoncologic emergencyの1つ！
- 治療：広域抗生剤を速やかに使用する

①病原体を食べる



自然免疫

細胞性免疫の低下

=T細胞リンパ球の質的 and/or 量的障害

原因

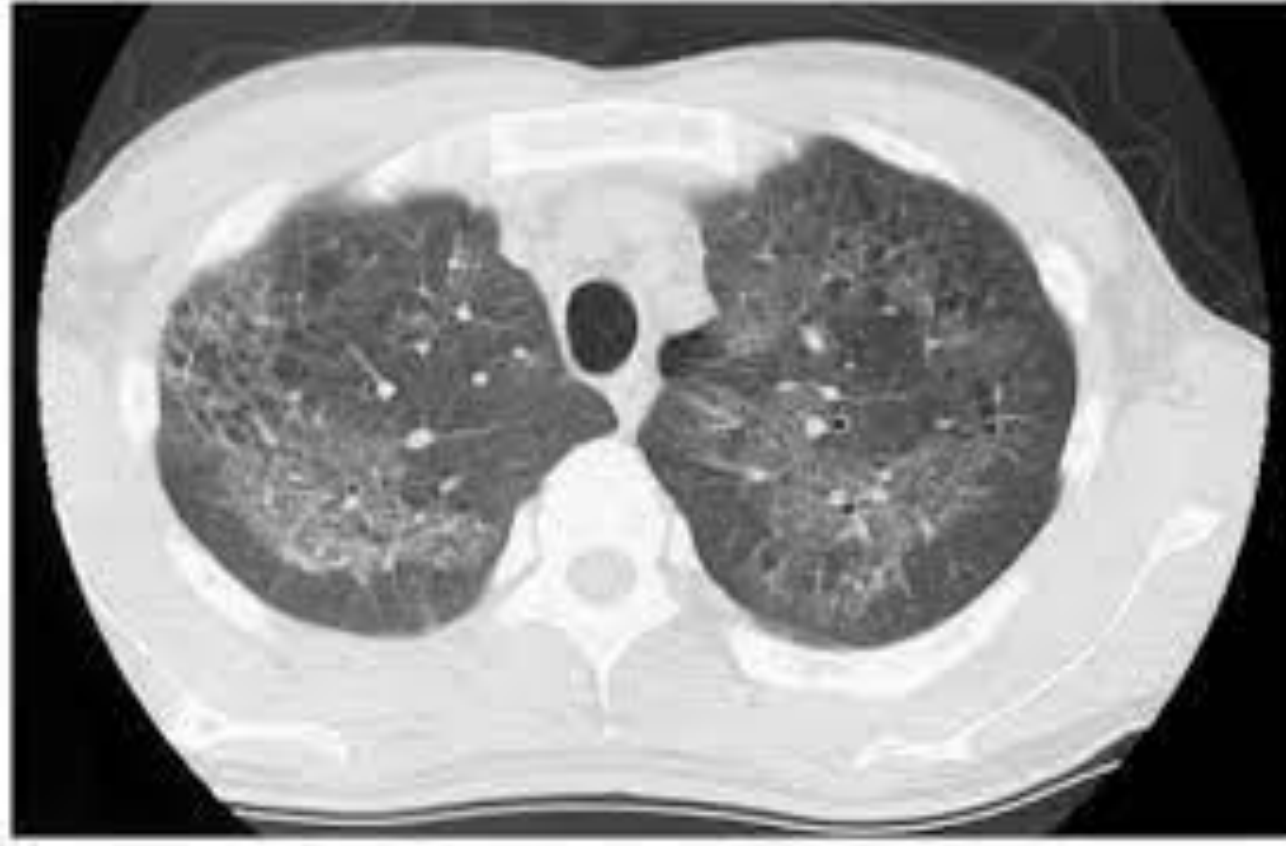
- 化学療法やステロイド高用量・長期使用
- 成人T細胞白血病（CD4+T細胞の腫瘍化による細胞性免疫の低下）
- AIDS（CD4+T細胞の減少による） など



細胞性免疫の低下で何が起こる？

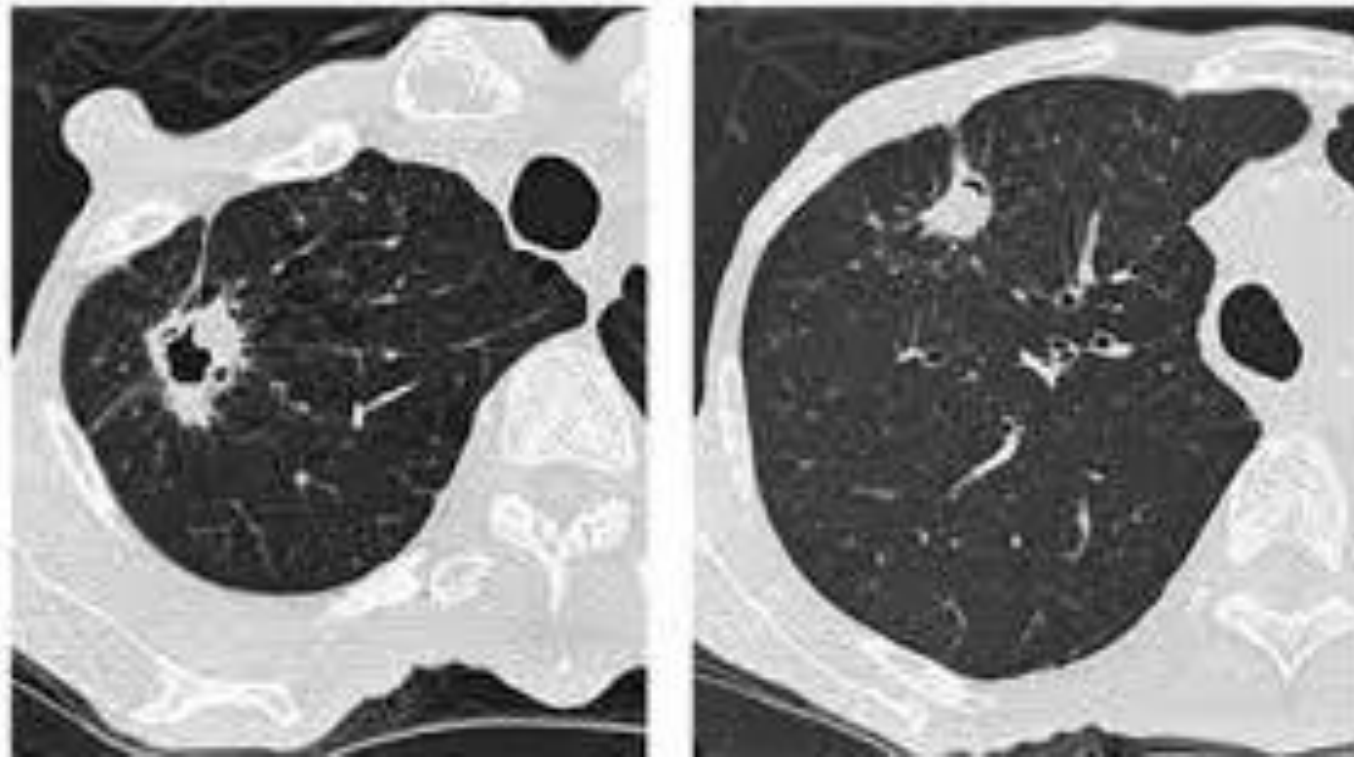
- 日和見感染：正常の宿主に対しては病原性を発揮しない病原体（真菌が多い）による感染や、本来であれば体内で抑制状態のウィルスが活性化すること

ニューモシスチス肺炎



- *Pneumocystis jirovecii*による感染
- リンパ球抑制の強い抗がん剤や、プレドニゾロン20mg/day以上を1か月以上服用するような場合は予防すべき。
- ST合剤を服用することで基本的には予防可能

アスペルギルス感染

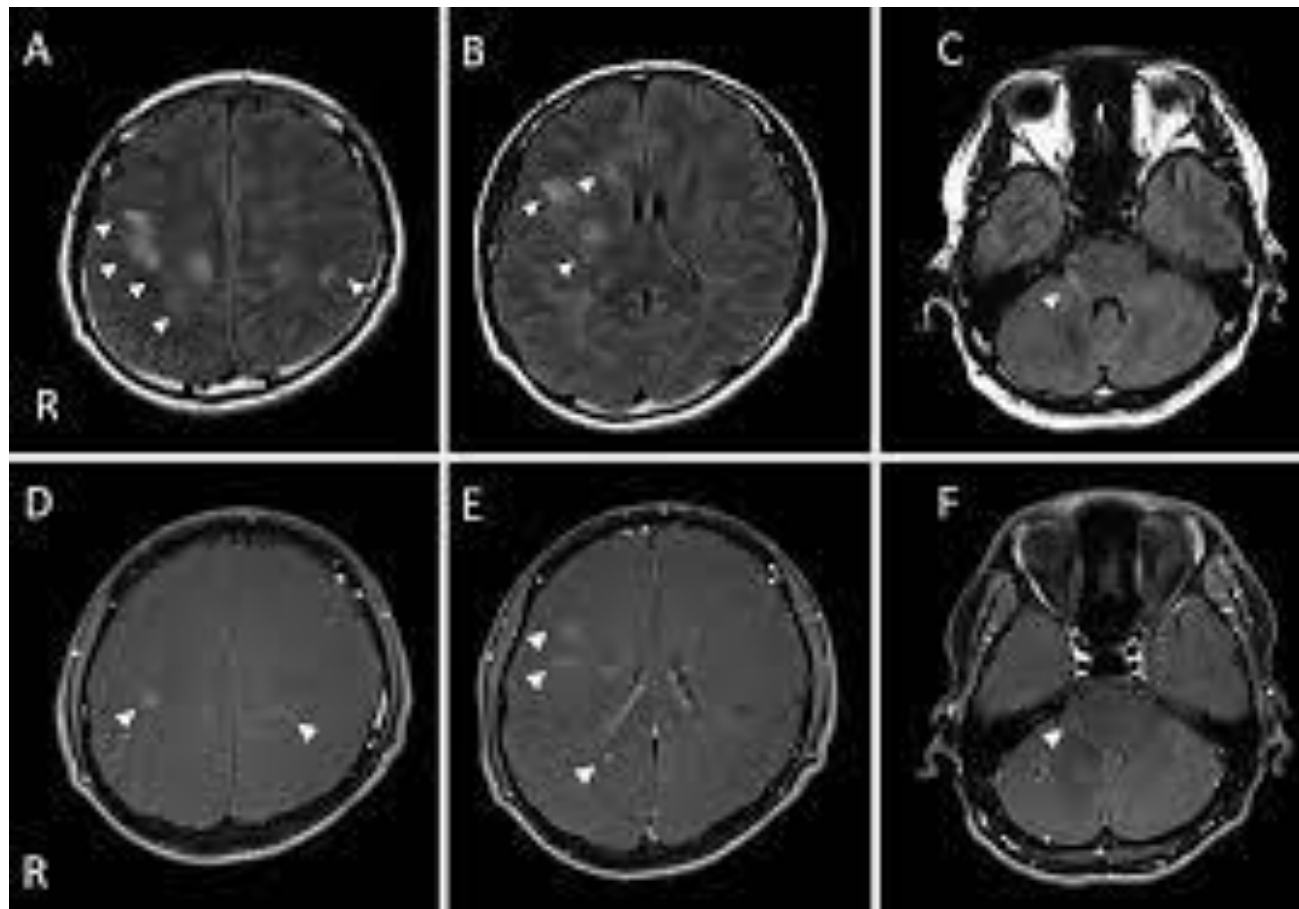


- 真菌の一種である、アスペルギルスによる肺炎。
- クリーンルームに入ることである程度予防可能(アスペルギルスはホコリなど、環境中に存在)
- ハイリスクの患者は抗真菌薬の予防を行う。

コラム クリーンルームの意義

- 感染の原因となる細菌やカビは空気中のちりや埃に乗って、(特に好中球が減少している)患者さんの体内に入り、感染を起こす。
- クリーンルームでは、高性能の粉塵除去フィルターにより空気中のちりや埃を取り除くことで、病原菌となる細菌やカビも取り除くことができ、感染のリスクを下げることができる(アスペルギルス肺炎が代表的)。
- 日本の大病院にあるクリーンルーム(無菌室)はクラス100(1立方フィートの空気中に0.5 μ mのちりや埃が100個以下の状態)で管理するものが多い。
- Limitation: 予防できる感染は空気中の存在する微生物のみ！自分の体内に存在する内因性微生物に起因する感染は防げない(発熱性好中球減少は防げない)！

HHV-6脳炎

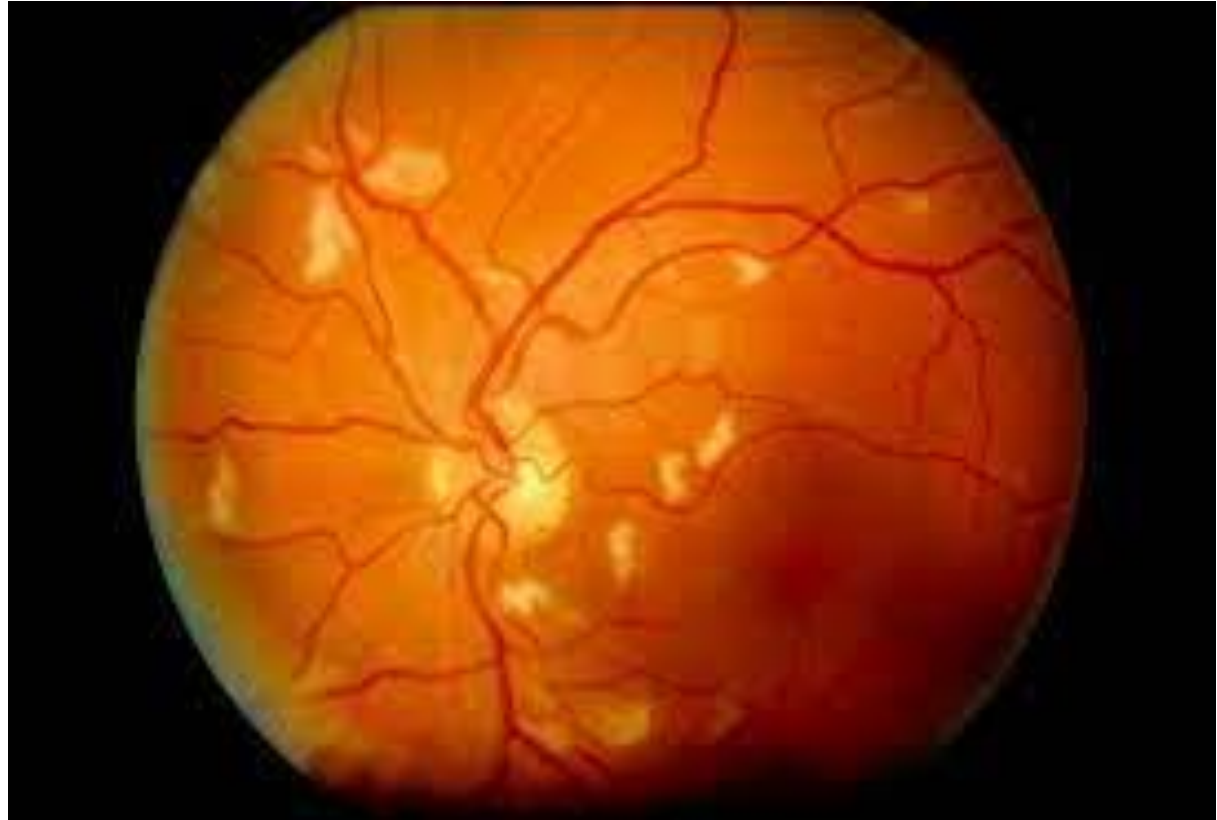


- さい帯血移植で発症リスク高い！
- 意識障害、けいれんを起こす。抗ウイルス薬の開始が遅れると、後遺症を残す！

サイトメガロウィルス再活性化



腸炎



網膜炎

- サイトメガロウィルスは普段は体内で抑制状態にある
- 主に細胞性免疫の低下により、再活性化し、様々な臓器に感染症を起こす！

B型肝炎ウイルス再活性化

- B型肝炎ウイルス(HBV)現感染者またはHBV既往感染者において、免疫に異常をきたしたり、悪性腫瘍に対して免疫抑制・化学療法などを行った際に、HBVが再増殖すること

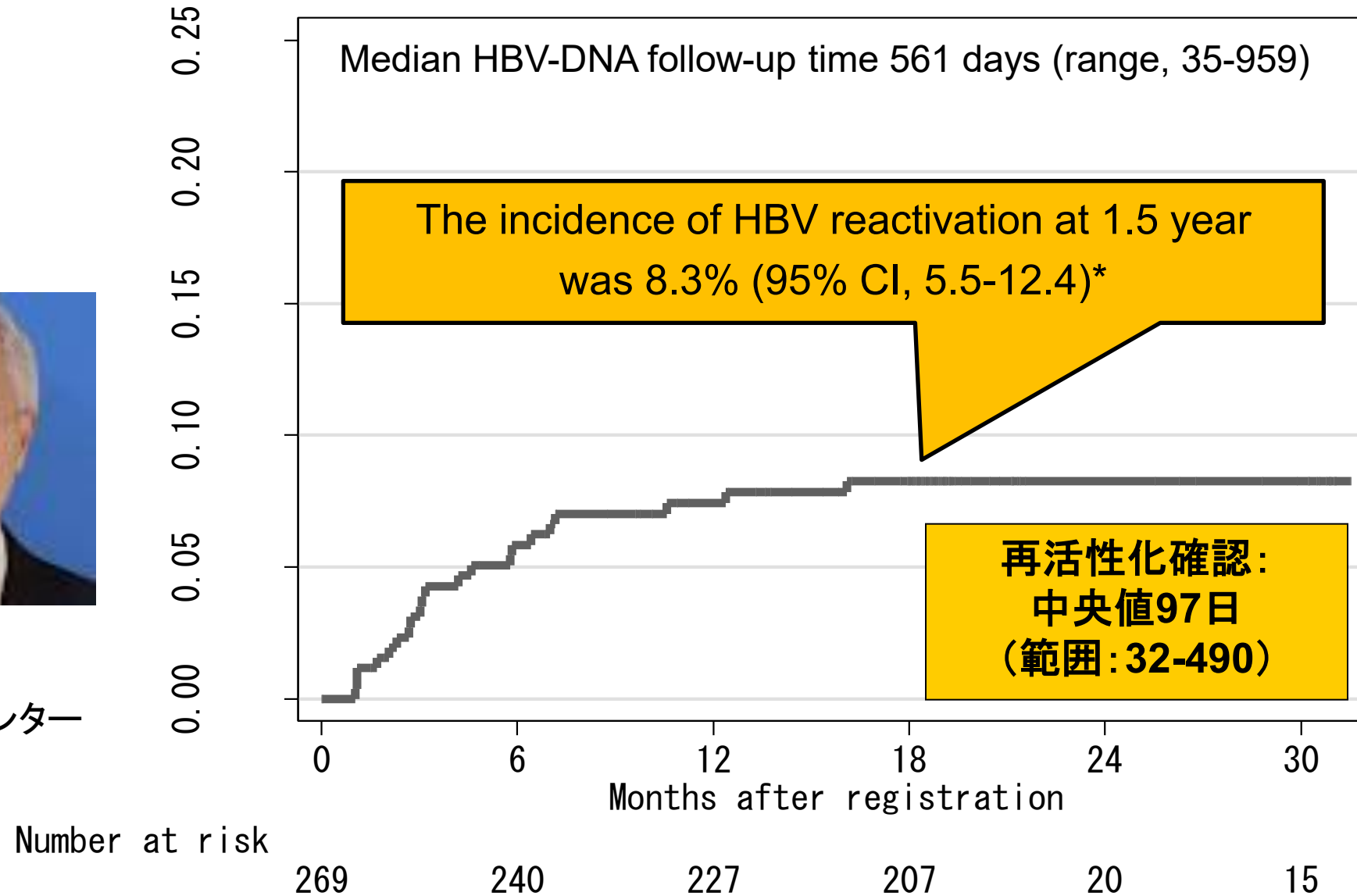
→患者は劇症肝炎を発症し、死亡することもある！

対策：B型肝炎ウイルスの血中DNAをモニタリングし、検出されるようになったら速やかに抗HBV薬を開始する（抗ウイルス薬を遅滞なく開始することで劇症肝炎を防ぐことができる。絶対に見逃してはいけない！）

リツキシマブ＋化学療法を施行されたB細胞悪性リンパ腫における HBV Reactivation (primary endpoint)



楠本茂先生
@愛知県がんセンター



血液内科医は免疫不全患者の感染症のエキスパートでもあります

免疫不全患者の感染が分かれば、免疫正常患者の感染症も大部分が分かります！



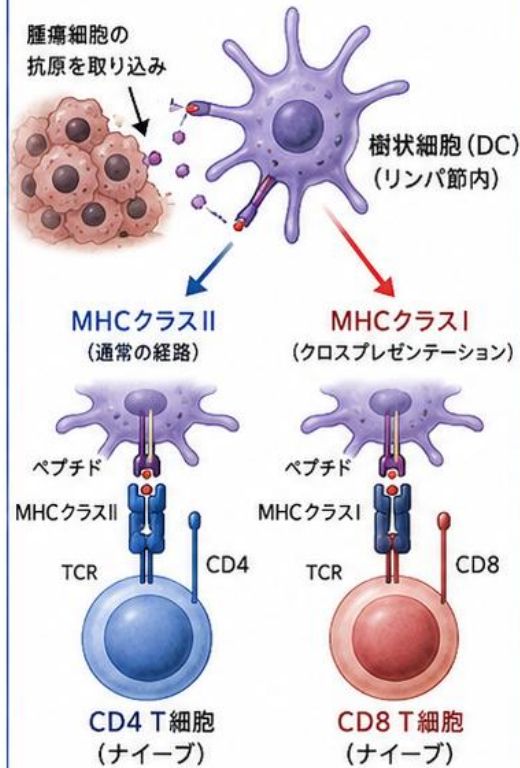
どうして免疫不全があるとがんの発症リスクが増えるの？

- 健康な人の体内でも毎日数千個のがん細胞が発生しているが、通常、免疫系がこれらのがん細胞を監視し、**異物として認識**し、排除することでがんの発症を防いでいる。
- 免疫不全の状態では、この免疫系の防御能力が損なわれ、通常ならば排除されるはずのがん細胞が残り、増殖する。
- 特に、免疫細胞の一部であるナチュラルキラー細胞やキラーT細胞などががん細胞を攻撃し、排除する役割を担っているが、免疫不全ではこれらの細胞の機能が低下するため、がん細胞が増殖しやすくなる。

CD4陽性Tリンパ球とCD8陽性Tリンパ球の機能 — 抗腫瘍免疫の観点から —

1 抗原提示と活性化

樹状細胞が腫瘍抗原を取り込み、リンパ節でT細胞に提示する



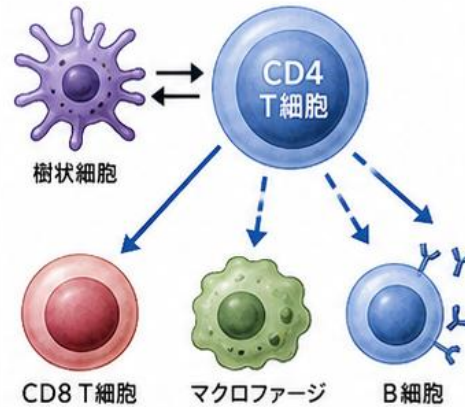
CD4は主に
MHC II を認識

CD8は主に
MHC I を認識

ポイント

樹状細胞はMHCクラスIIとMHCクラスIの両方を介してT細胞を活性化する

2 CD4陽性Tリンパ球 (ヘルパーT細胞)



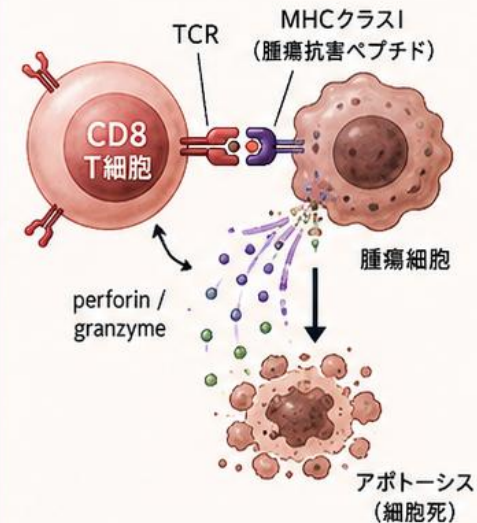
- 司令塔として免疫応答を調整する
- サイトカイン (IL-2, IFN- γ など) を産生
- CD8陽性T細胞の活性化・増殖・維持を助ける
- 樹状細胞を活性化し、抗原提示能を高める
- マクロファージやB細胞の働きを助ける

抗腫瘍免疫では

- 特にTh1型応答が重要
- IFN- γ により腫瘍免疫を促進
- CD8 T細胞が十分に働くための“助け”を与える

※CD4陽性T細胞には制御性T細胞 (Treg) も含まれ、過剰な免疫を抑えるが、腫瘍免疫を抑制することもある

3 CD8陽性Tリンパ球 (細胞傷害性T細胞)



- 腫瘍細胞やウイルス感染細胞を直接攻撃する
- TCRで腫瘍抗原+MHCクラスIを認識する
- perforin / granzyme により標的細胞にアポトーシスを誘導
- Fas-FasL経路でも細胞死を誘導
- IFN- γ を産生し、抗腫瘍作用を高める

抗腫瘍免疫では

- 主役となるエフェクター細胞
- 最終的に腫瘍細胞を殺傷する中心的役割を担う

4 抗腫瘍免疫での役割のまとめ

樹状細胞が腫瘍抗原を提示

CD4 T細胞が免疫反応を支援・増幅

IL-2
IFN- γ など

CD8 T細胞が腫瘍細胞を直接殺傷

CD4は“指揮官”、
CD8は“実行部隊”として
協調して働く



臨床的意義

効果的な抗腫瘍免疫には、CD4 T細胞の支援によるCD8 T細胞の十分な活性化が不可欠です。

➡ がん免疫療法 (チェックポイント阻害薬、ワクチン療法、adoptive T細胞療法など) の基盤となる概念です。

自己免疫疾患に対する免疫調整薬使用中 のリンパ増殖性疾患

- 87歳女性メトトレキセート服用中に臀部筋肉内に腫瘍形成
- 針生検でびまん性大細胞型B細胞リンパ腫の診断



MTX休薬後3ヶ月

免疫抑制を解除するだけでがんが消えることがある..

面白くないですか！？



免疫と血液内科

- ・免疫寛容

有用

- ・抗がん薬
 - 抗体薬
 - 抗体薬物複合体
 - 二重特異性抗体
 - CAR-T細胞療法
 - 抗PD-1抗体/抗PD-L1抗体
- ・同種造血幹細胞移植 (GVL)
- ・支持療法
 - G-CSF
 - 免疫グロブリン製剤投与

免疫“弱”

- ・自然免疫の低下
 - 発熱性好中球減少症
- ・獲得免疫(細胞性免疫)の低下
 - 日和見感染症
- ・癌の発症リスク増加(特にリンパ腫)

免疫“強”

- ・自己免疫疾患
 - @膠原病内科(関節リウマチなど)
 - @血液内科
 - 特発性血小板減少性紫斑病
 - 自己免疫性溶血性貧血
 - 後天性血友病
 - 血栓性血小板減少性紫斑病
 - 再生不良性貧血
- ・GVHD(移植片対宿主病)
- ・ウイルス感染後の劇症肝炎、脳症
- ・薬剤アレルギー

有害

本講義で説明する”免疫”を用いた治療薬

- モノクローナル抗体薬
- 抗体薬物複合体
- CAR-T細胞
- 二重特異性抗体

“免疫”を用いた治療と血液内科
びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 (DLBCL)をテーマに

DLBCLの基礎知識

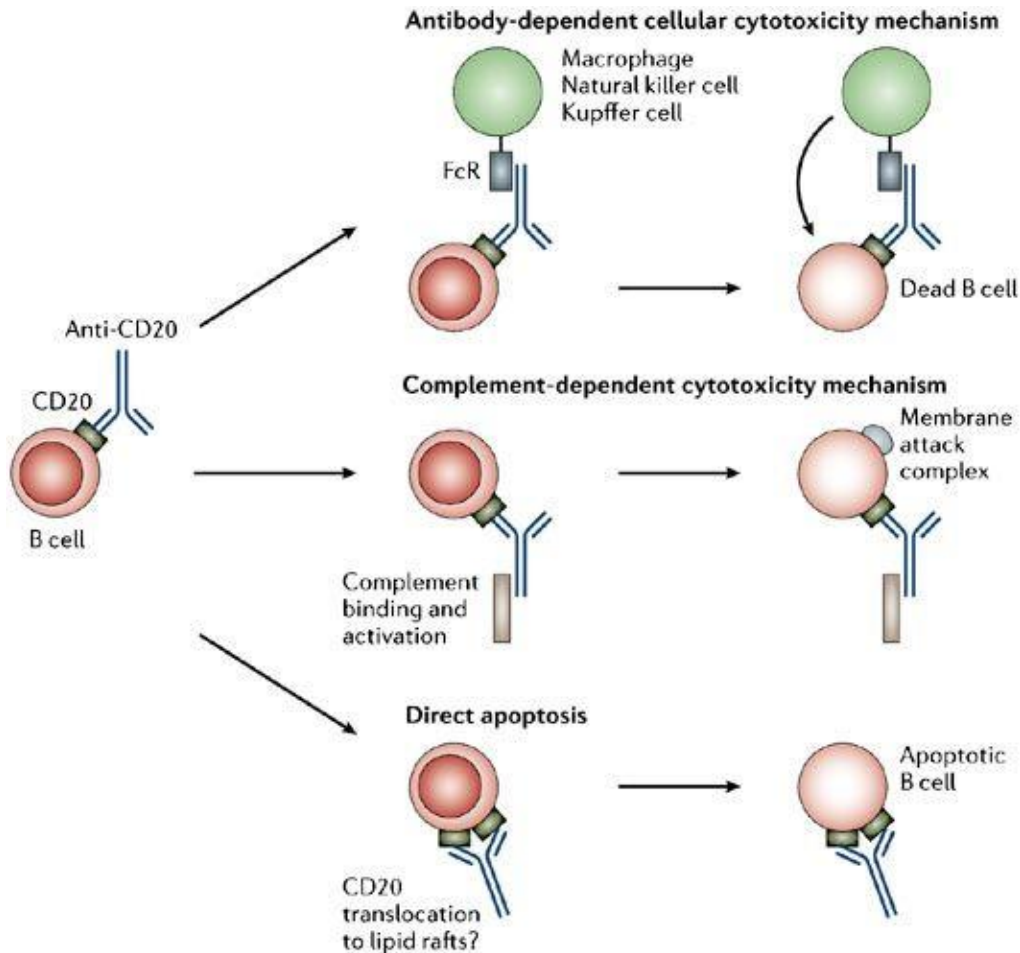
- びまん性大細胞型B細胞リンパ腫, 非特異型 (DLBCL, NOS)は, 本邦の全NHLのうち3割強を占める¹⁾もっとも発生頻度の高い病型である。
- DLBCLとしての初発例の他に, 他の低悪性度B細胞リンパ腫から組織学的進展する例もあり, さまざまな病態を示す不均一な疾患群である
- 発症年齢の中央値は60台半ば(30%程度が75歳以上で発症する。人口の高齢化で、DLBCL患者の高齢化が進んでいる)²⁾
- 月単位で進行する。
- 初回の化学療法でおよそ60%の患者が治癒する
→さらなる初回治療成績の改善、再発後の治療戦略の改善も望まれる

DLBCLの標準治療レジメンは何？

- 永らくR-CHOP療法（リツキシマブ、シクロフォスファミド、アドリアマイシン、ビンクリスチン、プレドニゾン）がDLBCLに対する標準治療
- 現在も標準治療（の1つ）。
- リツキシマブは、免疫（モノクローナル抗体）を用いた治療！
- 免疫療法と抗がん剤を用いた治療をchemoimmunotherapyともいう

B細胞悪性リンパ腫に対する 抗CD20抗体(リツキシマブ)の登場

(Browning, Nat Rev Drug Discov, 2006)



- CD20は正常のB細胞の表面に特異的に発現している。多くのB細胞性悪性リンパ腫でも、CD20の発現が認められる。

- リツキシマブは、CD20を標的としたモノクローナル抗体であり

1) 抗体依存性細胞傷害活性 (antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) 、

2) 補体依存性細胞傷害活性 (complement-dependent cytotoxicity (CDC))

を通して、抗腫瘍効果を発揮する。

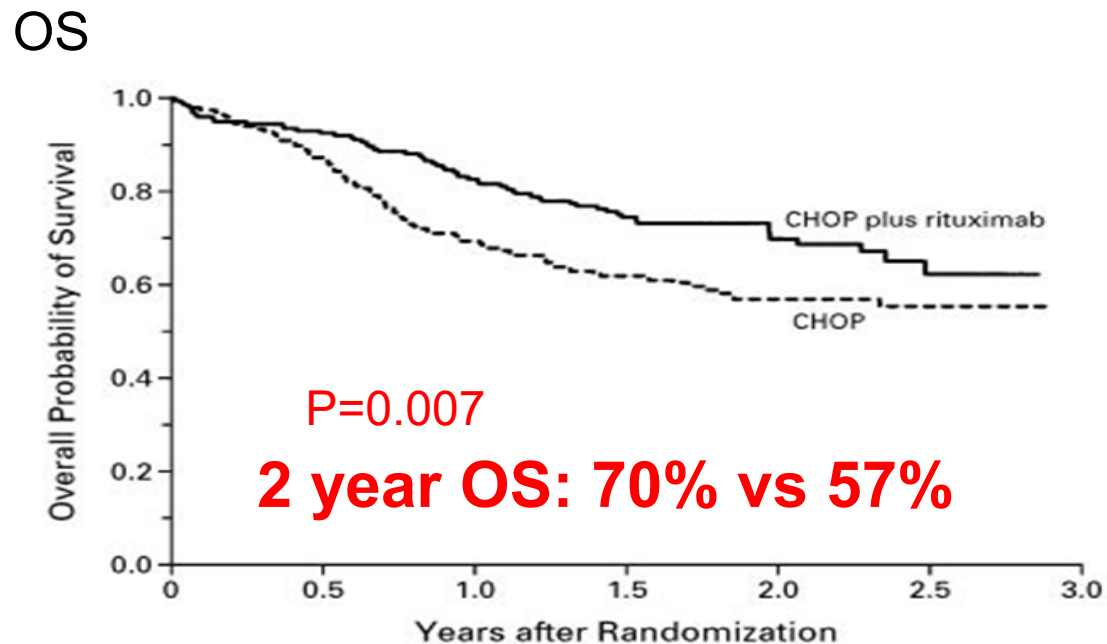
モノクローナル抗体薬のイメージ

- いわば斥候部隊
- 敵(抗原)を見つけるとくっついて、援軍(補体、食細胞)を呼びよせ、敵(抗原を発現している腫瘍)を倒す！



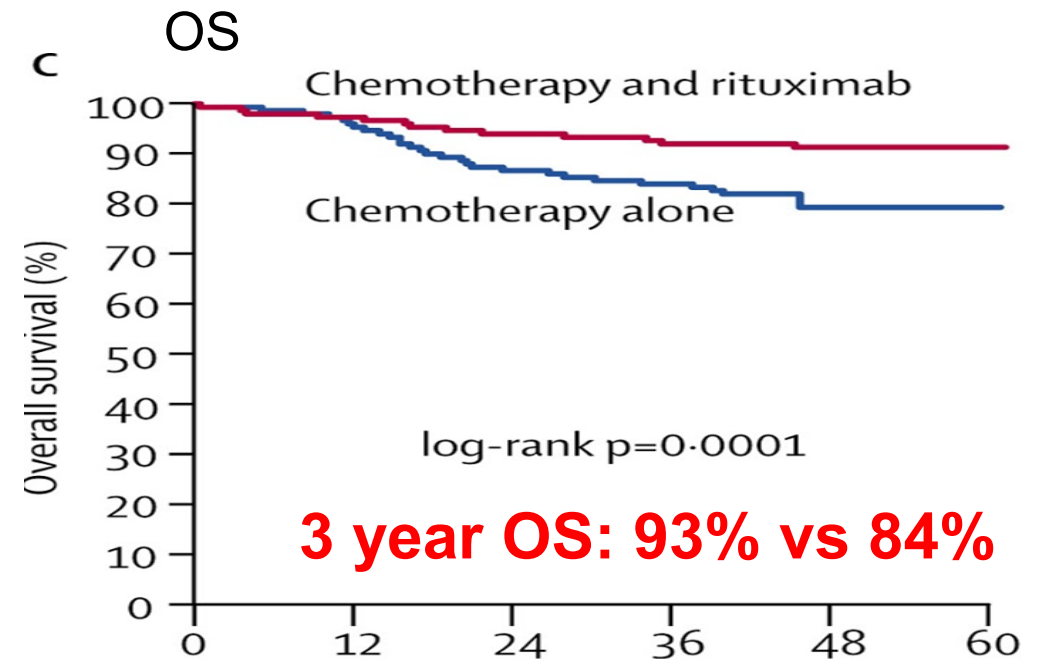
2000年代にR-CHOP療法がDLBCLに対する標準治療として確立された

CHOP ± Rituximab for DLBCL (60-80歳)
GELA LNH-98.5



Coiffier B, et al NEJM 2002;346: 235

CHOP-like Chemo ± Rituximab
for DLBCL (18-60歳), MInT



Pfeudschuh M, et al. Lancet Oncol 2006; 7: 379

その後、様々な新薬が開発されるも、
R-CHOPに勝る治療は登場しなかった・・

R-CHOPに新薬(分子標的薬)を併用する試み

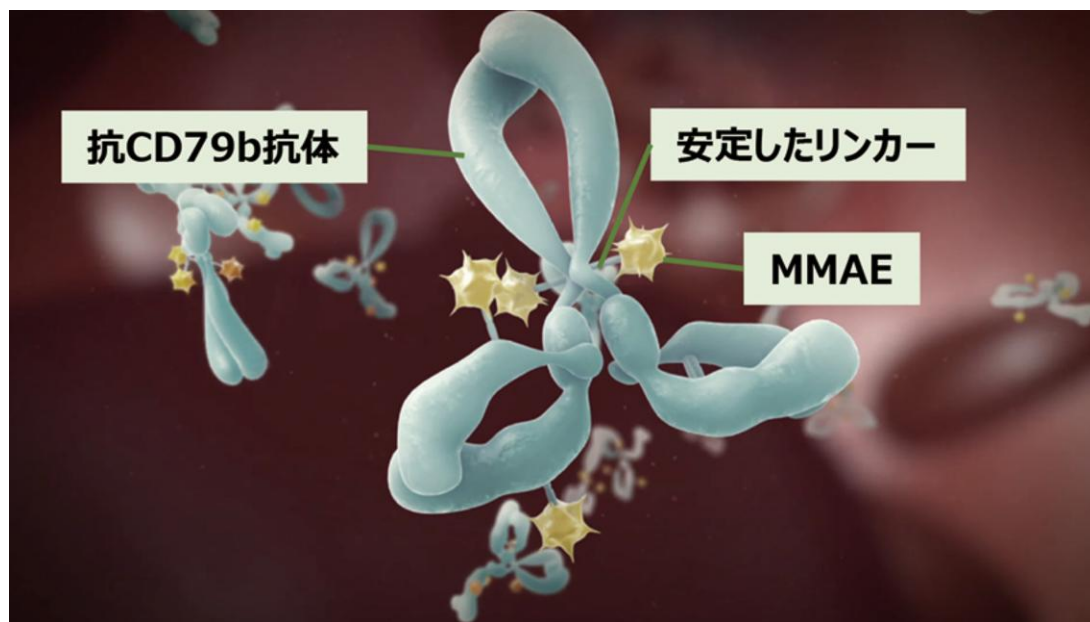
- R-CHOP vs R-CHOP+レナリドミド
- R-CHOP vs R-CHOP+ボルテゾミブ
- R-CHOP vs R-CHOP+イブルチニブ

リツキシマブを新規の別の抗CD20抗体に変更する試み

- R-CHOP vs オビヌツズマブ+CHOP

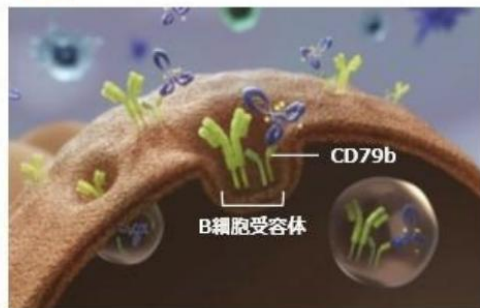
いずれの治療もR-CHOP療法に勝らなかった！

抗体薬物複合体(ポラツズマブ・ベドチン:pola)の登場



CD79b:主にBリンパ球に発現している
Polaの標的抗原である。

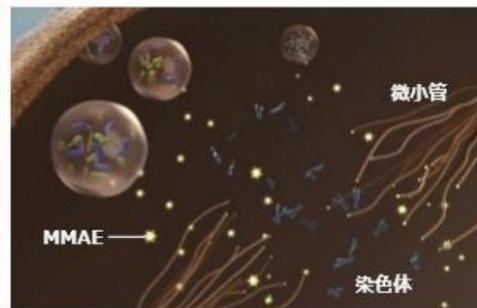
1 ポライビーとCD79bの結合、
細胞内への移行



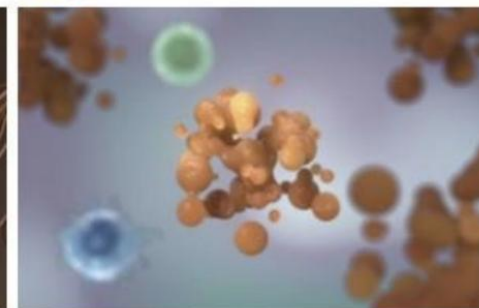
2 リソソームプロテアーゼによる分解、
MMAEの放出



3 微小管重合の阻害



4 細胞増殖抑制、
アポトーシスの誘導



抗体薬物複合体のイメージ

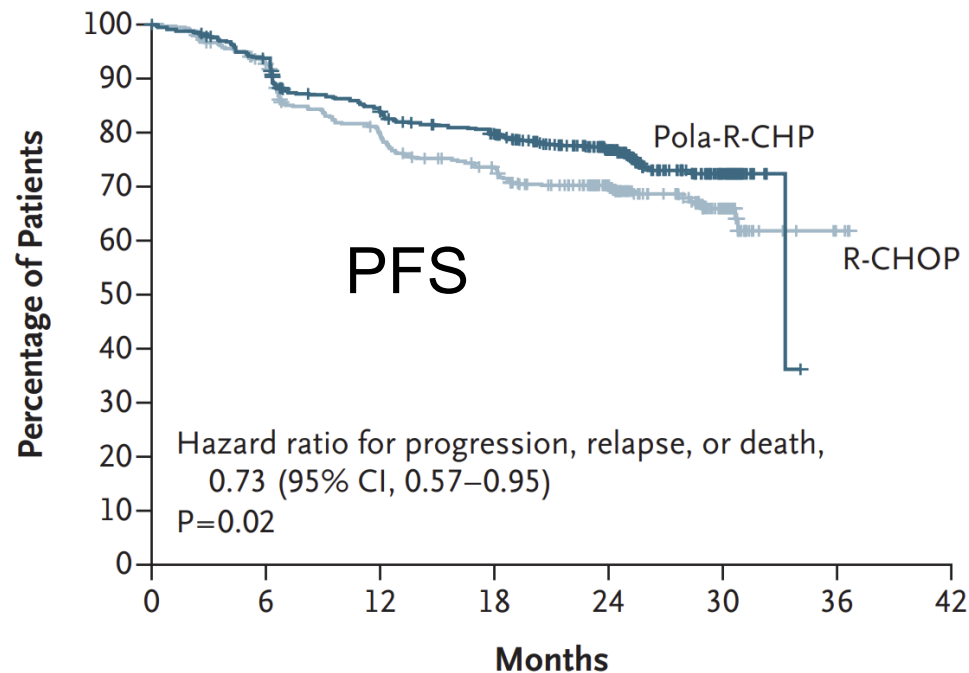
- いわば高性能の誘導装置＋爆弾
- 敵（抗原）にめがけて飛んで行って、もっていた爆弾（抗がん剤）を直接敵（抗原を発現した腫瘍）に叩き込む！



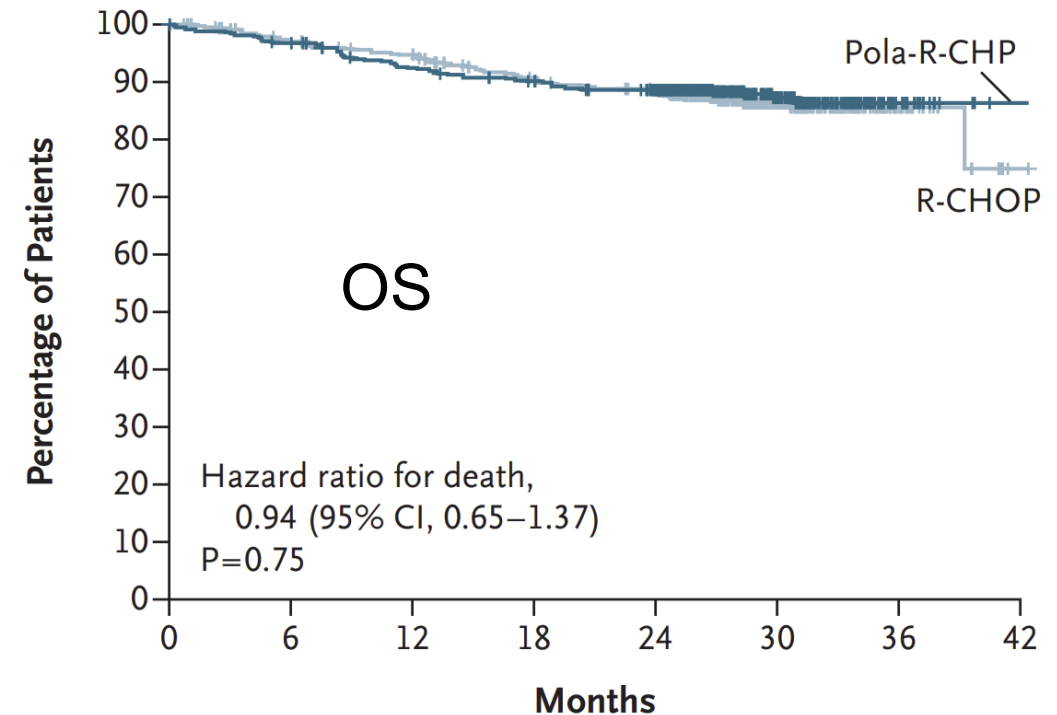
Pola+R-CHP vs R-CHOP for untreated DLBCL

double blind randomized pIII, POLARIX study

A Investigator-Assessed Progression-free Survival

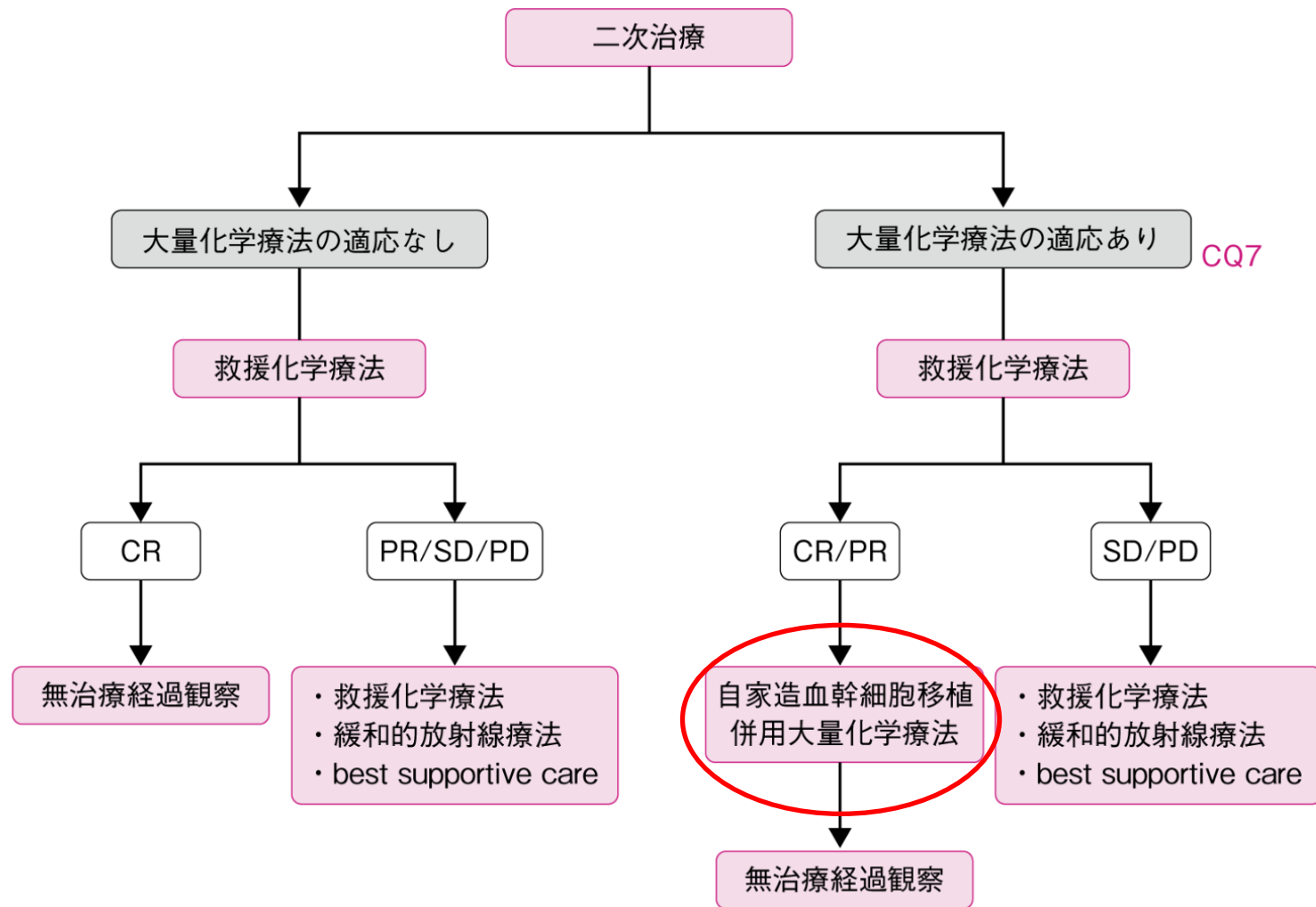


D Overall Survival



R-CHOPの登場から約20年を経て、ようやくR-CHOPに勝る治療が開発された
ただし、生存の改善が得られるかはまだ分からない。

再発難治DLBCLの治療方針 (pre CAR-T era)



再発難治DLBCLに対しては救済化学療法に続く自家移植併用大量化学療法(HDT/ASCT)が治癒を目指した治療戦略であった。

HDT/ASCTの適応ではない高齢患者の予後は不良であった

コラム 自家末梢血幹細胞って？

- 大量の抗がん剤（通常の化学療法よりも大量！）を使うと、抗腫瘍効果は高いが、自身の造血幹細胞も死んでしまい、骨髄不全になる
 - あらかじめ造血幹細胞を採取・保存しておき、大量抗がん剤で腫瘍を根絶した後に、造血幹細胞を戻し、骨髄不全を回避する
- 自家移植は大量化学療法との併用が前提であり、大量抗がん剤の毒性回避のための処置である（移植自体に抗腫瘍効果はない）。
- イメージ：雑草（腫瘍）だらけの畑を何とかしたい。必要な作物の種（造血幹細胞）を確保しておき、畑を全部焼き尽くし（大量抗がん剤）てから種（造血幹細胞）を植える。

前処置
(大量抗がん剤や全身放射線照射)

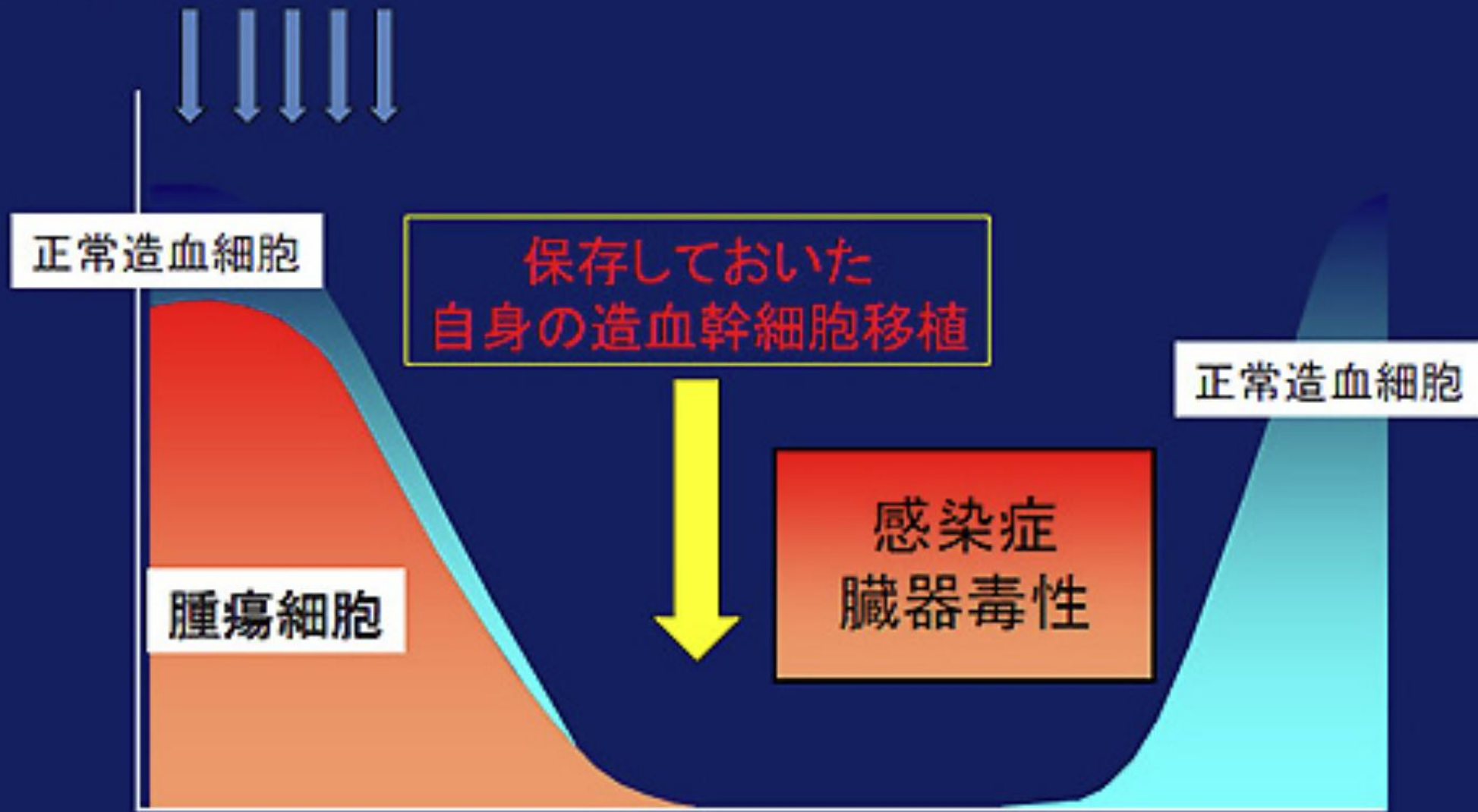
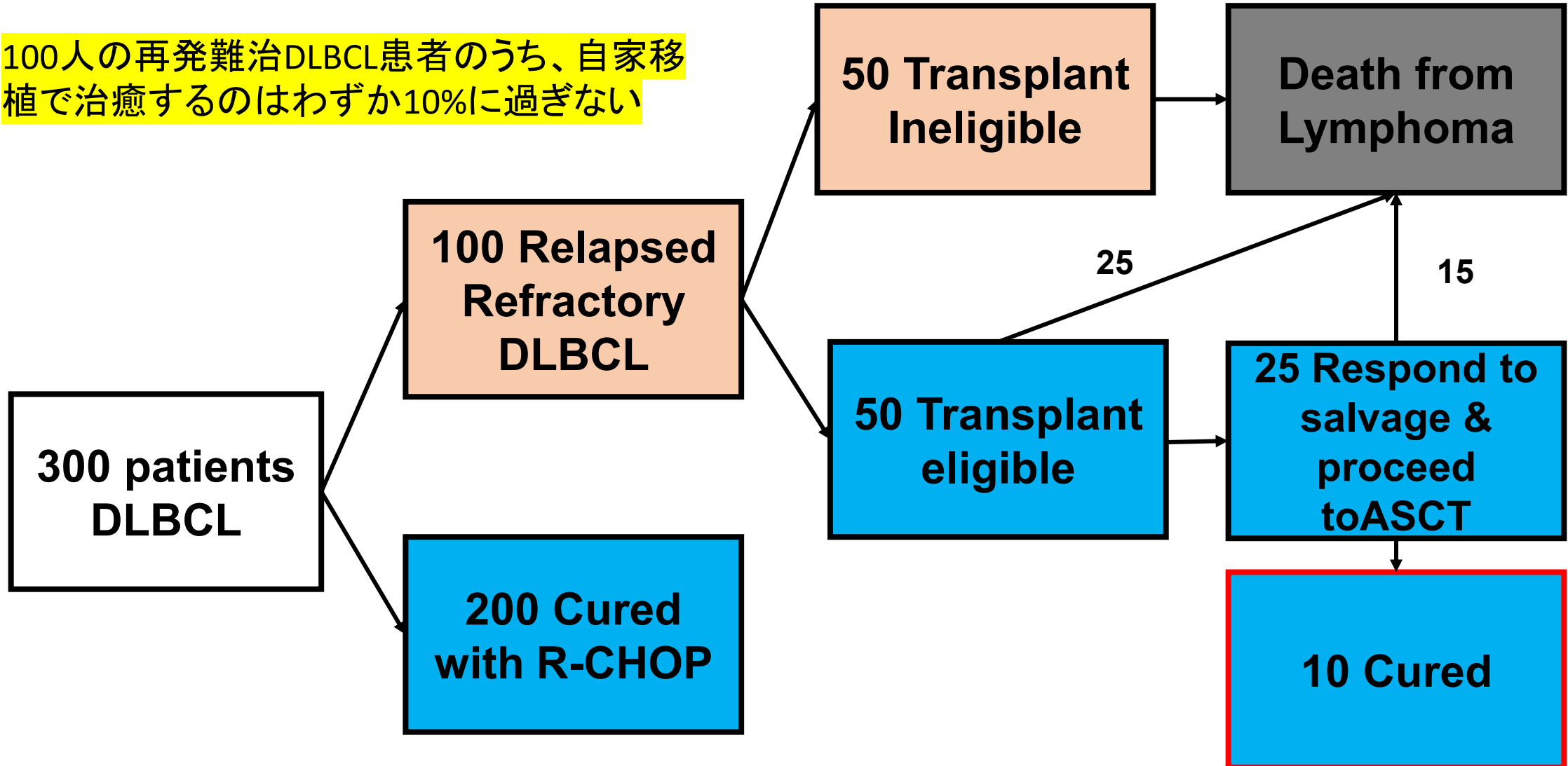


図 1. 自家造血幹細胞移植の流れ

DLBCL(再発難治): 予後

100人の再発難治DLBCL患者のうち、自家移植で治癒するのはわずか10%に過ぎない



本講義で説明する”免疫”を用いた治療薬

- モノクローナル抗体薬
- 抗体薬物複合体
- **CAR-T細胞**
- 二重特異性抗体



CAR-T細胞とは

Chimeric Antigen Receptor T cell

キメラ 抗原 受容体 T細胞

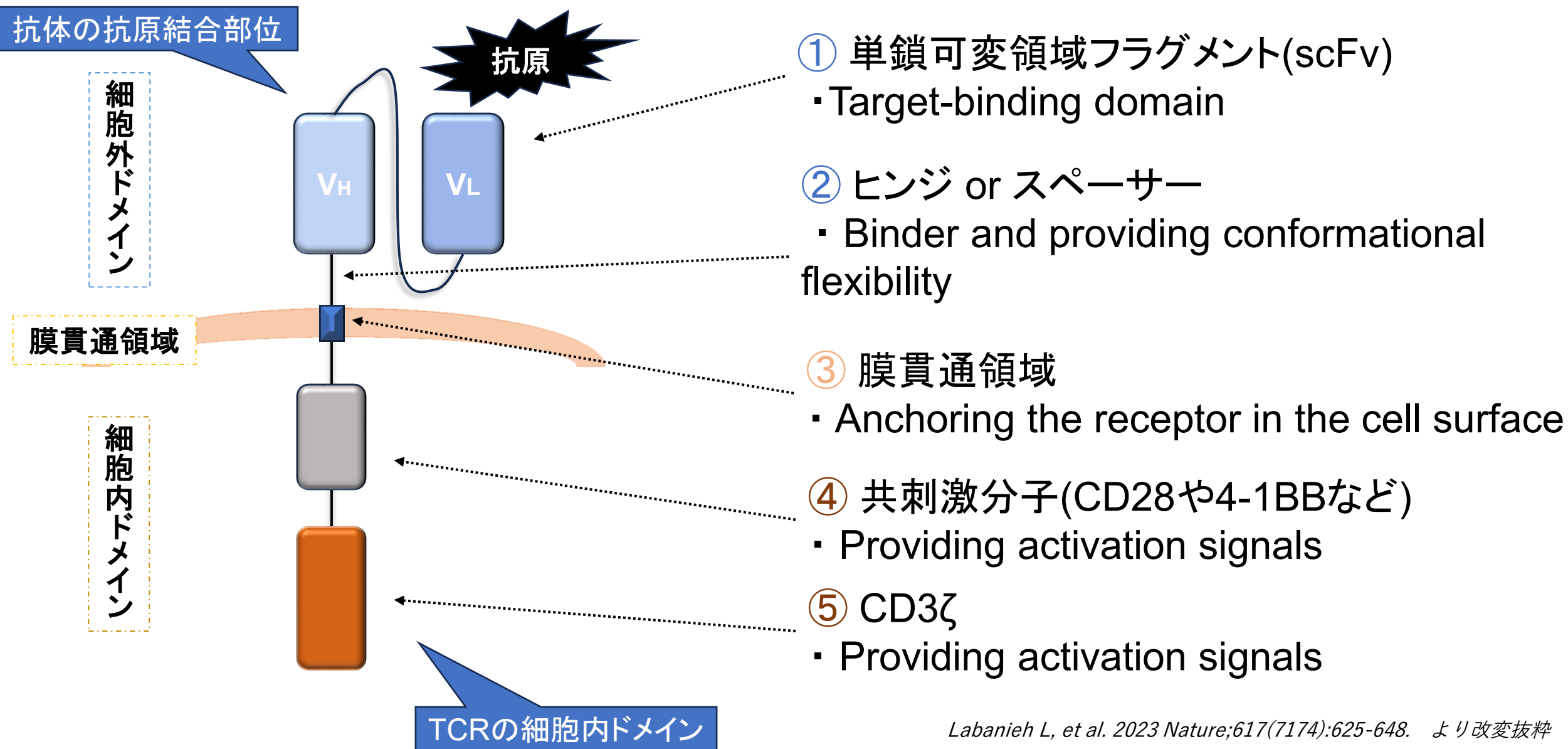
キメラってなに？

元はギリシャ神話の怪物（Chimaira キマイラ）
⇒頭はライオン、胴体は山羊、尾はドラゴン）

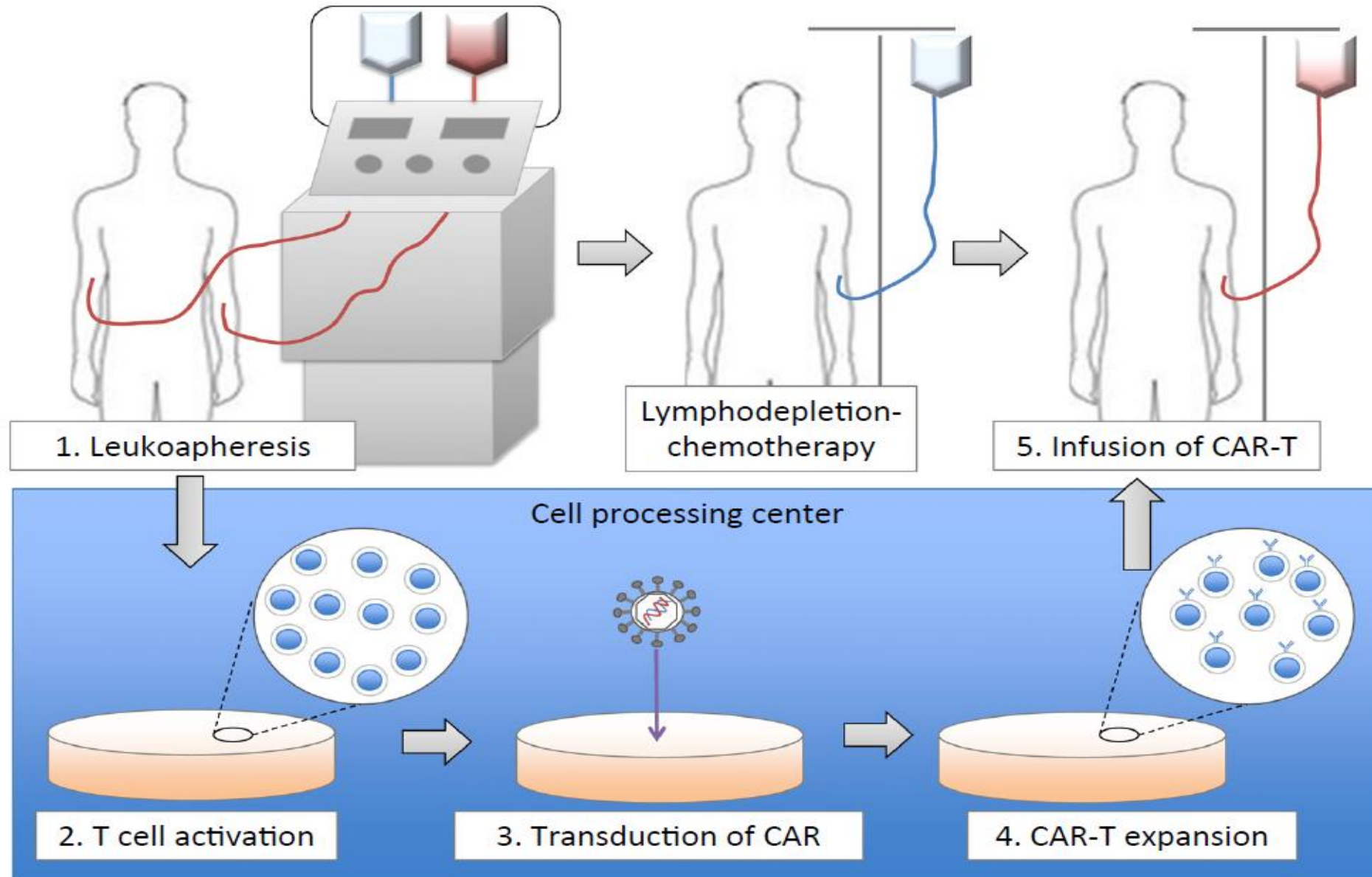
転じて、“異なる2つ以上のものから構成される
1つのもの”という意味



CAR (Chimeric antigen receptor) とは？



CAR-T細胞療法の実際の流れ



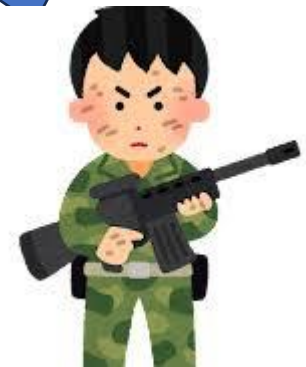
Case: 57-year-old male with refractory B-cell lymphoma

Before leukapheresis



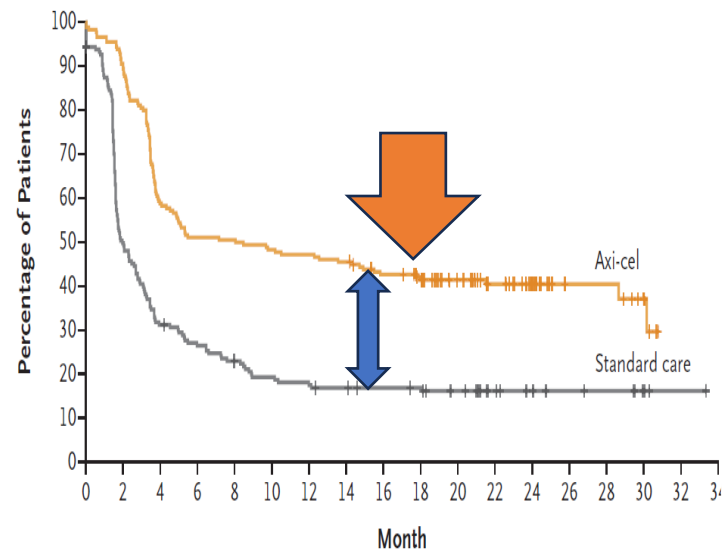
CAR-T細胞療法のイメージ

- 自国(体内)の兵隊(Tリンパ球)を海外(対外:製薬企業)で敵(抗原)に対する攻撃能力を徹底強化(CAR遺伝子導入)した後に、自国(体内)に戻す。帰ってきた兵隊(CAR-T細胞)は敵(腫瘍)を強力に攻撃、根絶する

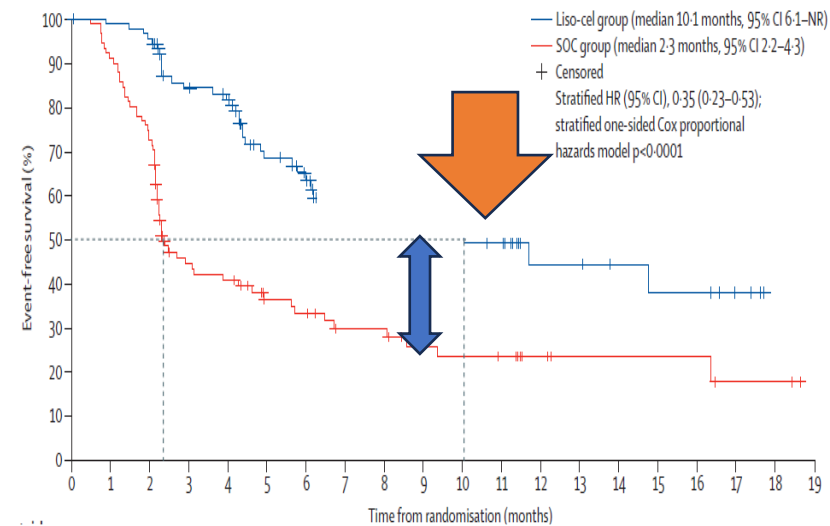


Results of CD19 CAR-T for 2nd line

➤ ZUMA-7(Axi-cel)



➤ TRANSFORM(Liso-cel)



✓ 早期再発・再燃のDLBCLに対して、CAR-T療法は、自家末梢血幹細胞移植併用大量抗がん剤の治療よりも優れた(約20%)治療成績が示された。

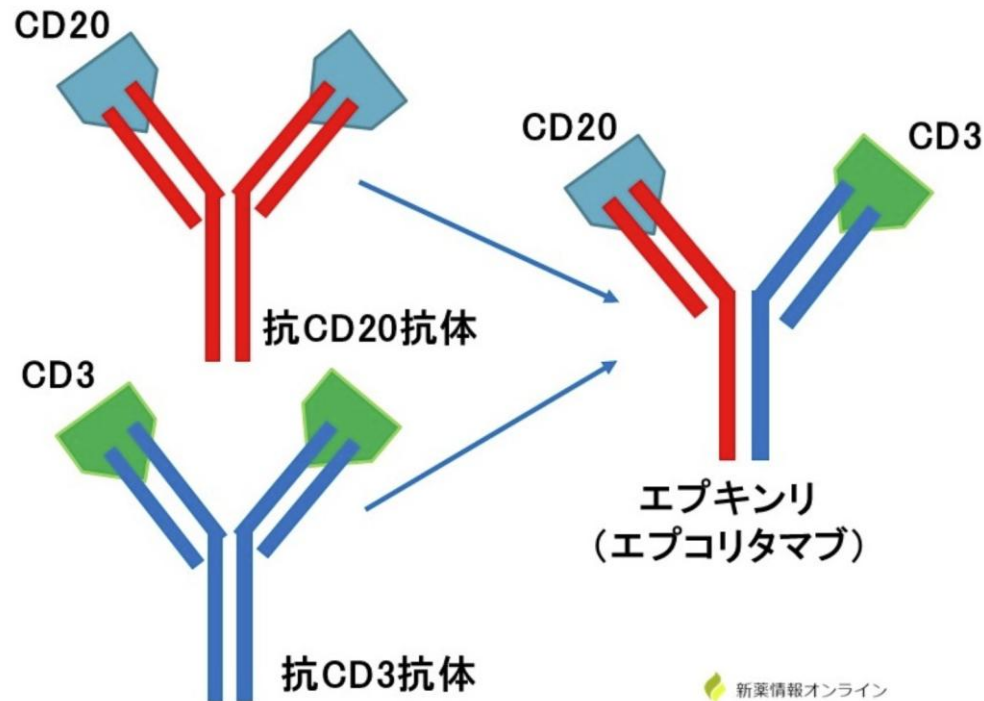
従来の治療成績より20%も改善！
すごくないですか？



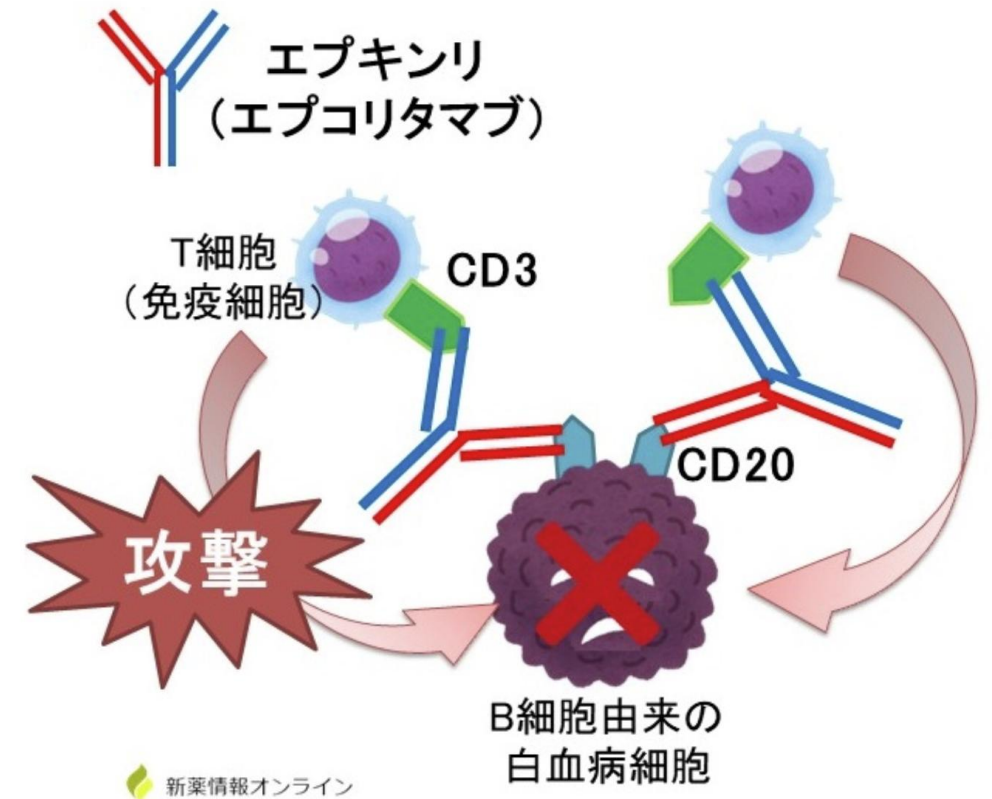
CAR-T細胞療法の課題

- ✓ 実施施設に限られる(当院は可能です)
- ✓ 時間(アフェレーシス～輸注まで)がかかる(約6週間)
- ✓ 高額(3000万円over..。日本は高額療養費制度があるので、患者さんの負担は多くない)
- ✓ 採取するT細胞の質が効果に影響する

二重特異性抗体 ex.エプコリタマブ



腫瘍細胞のCD20を認識する抗CD20抗体と、T細胞のCD3を認識する抗CD3抗体を組み合わせた構造を有していて、DuoBody[®]と呼ばれる技術で生成された抗体。



エプキンリがCD3とCD20を介してT細胞と白血病細胞を連結させることで、T細胞の攻撃を促します。

二重特異性抗体のイメージ

二重特異性抗体は仲介者、兼、T細胞の活性化を促す
腫瘍とTリンパ球を仲介し、Tリンパ球がリンパ腫細胞を攻撃できるよう手引きする

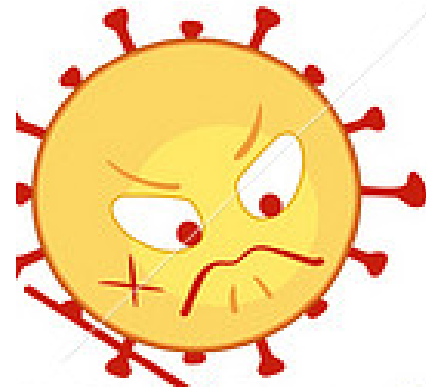


リンパ腫細胞

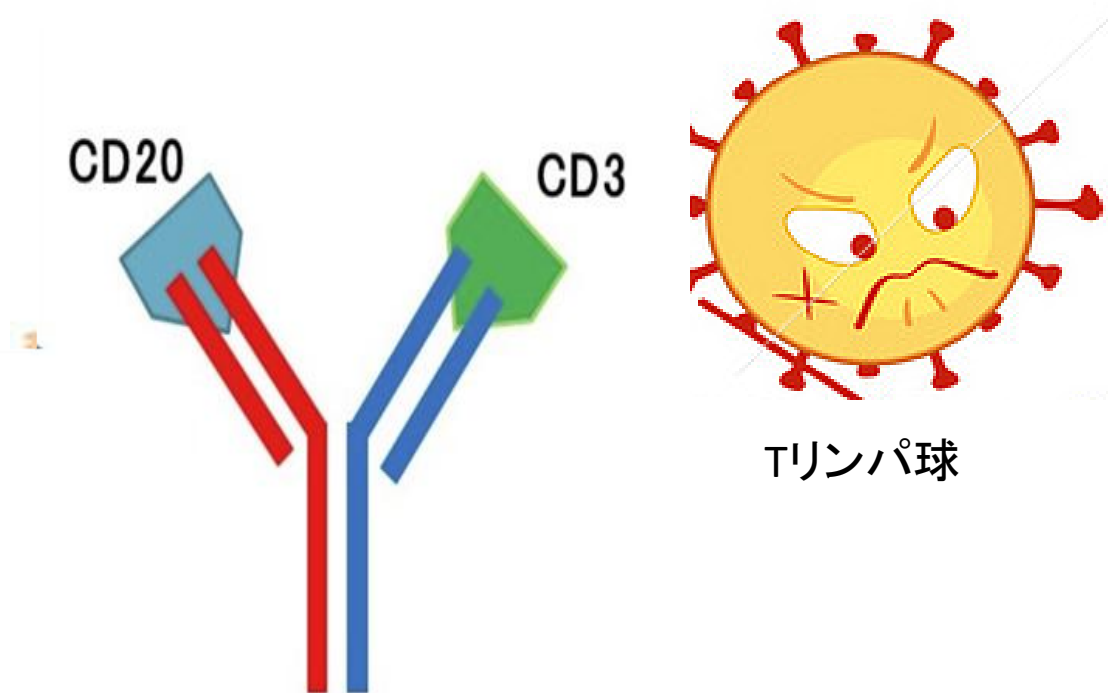
CD20



CD3

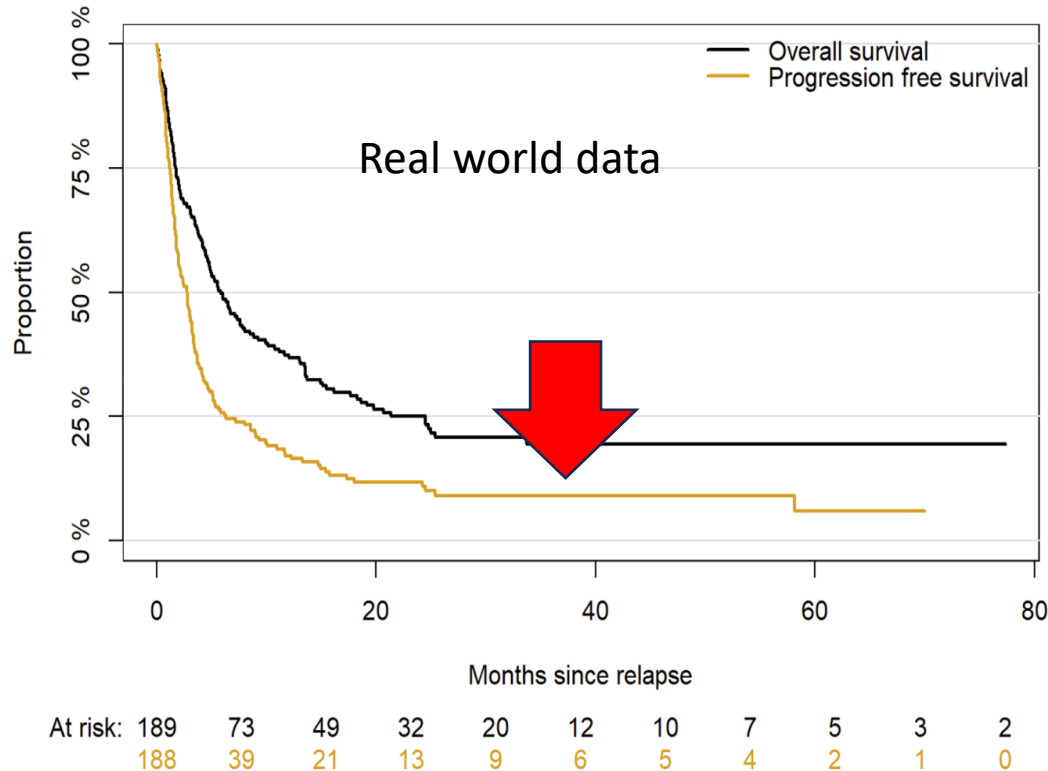


Tリンパ球

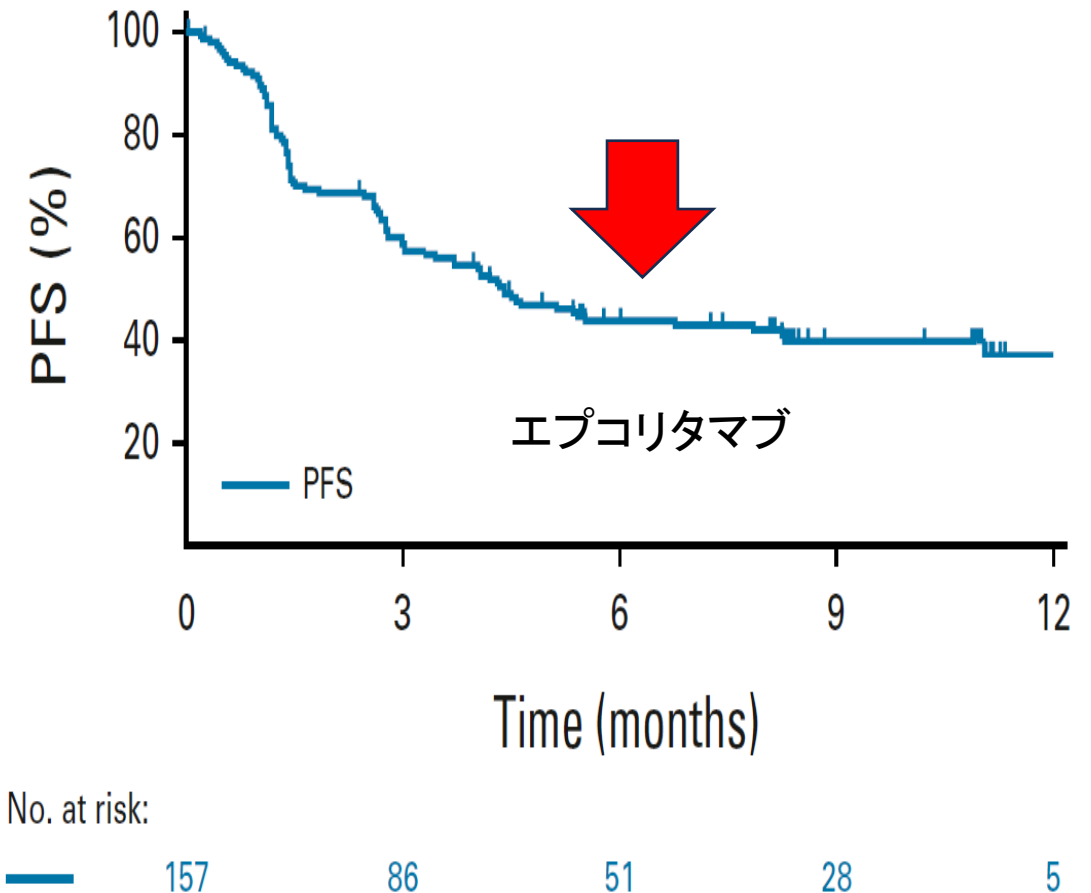


3レジメン目以降の再発難治DLBCL患者の成績 real-world dataとエプコリタマブ

*患者背景が違うので単純な比較はできない点に注意



Br J Haematol. 2024 Mar;204(3):839-848.



J Clin Oncol 2022. 41:2238-2247

CAR-T細胞療法に対する二重特異性抗体

二重特異性抗体のメリット

- ✓ 実施施設の制限なし
- ✓ 院内に製剤があればすぐ投与可能

デメリット

- ✓ 長期の治療が必要
- ✓ 長期投与でT-cell 疲弊が起こることが知られている
- ✓ 高額なのは同じ

CAR-T療法、二重特異性抗体の共通点と課題

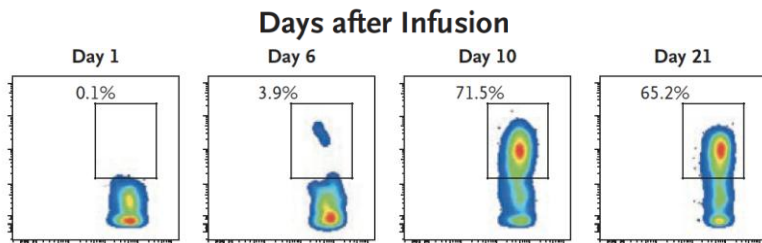
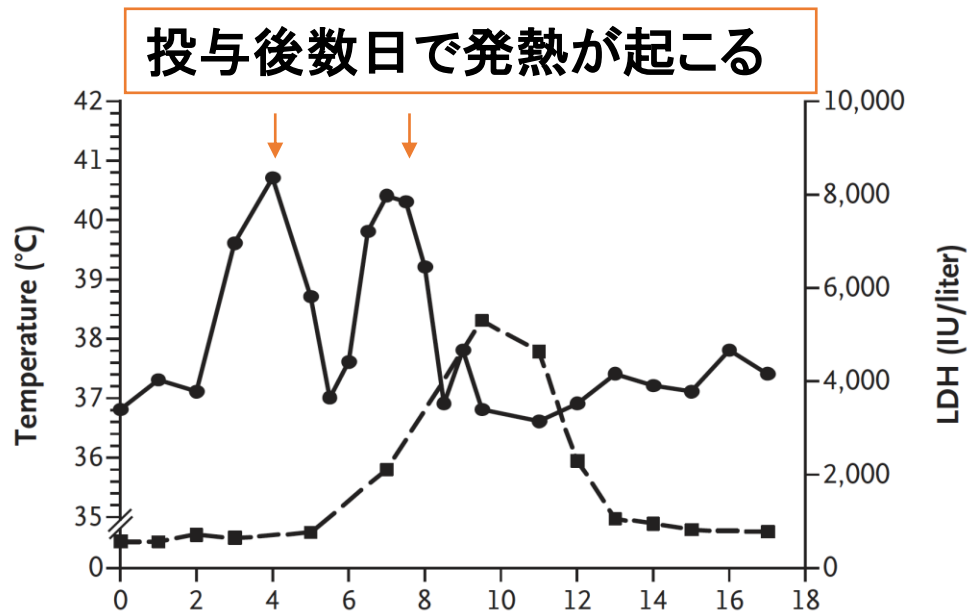
共通点

- どちらも患者のT細胞を活用した治療である

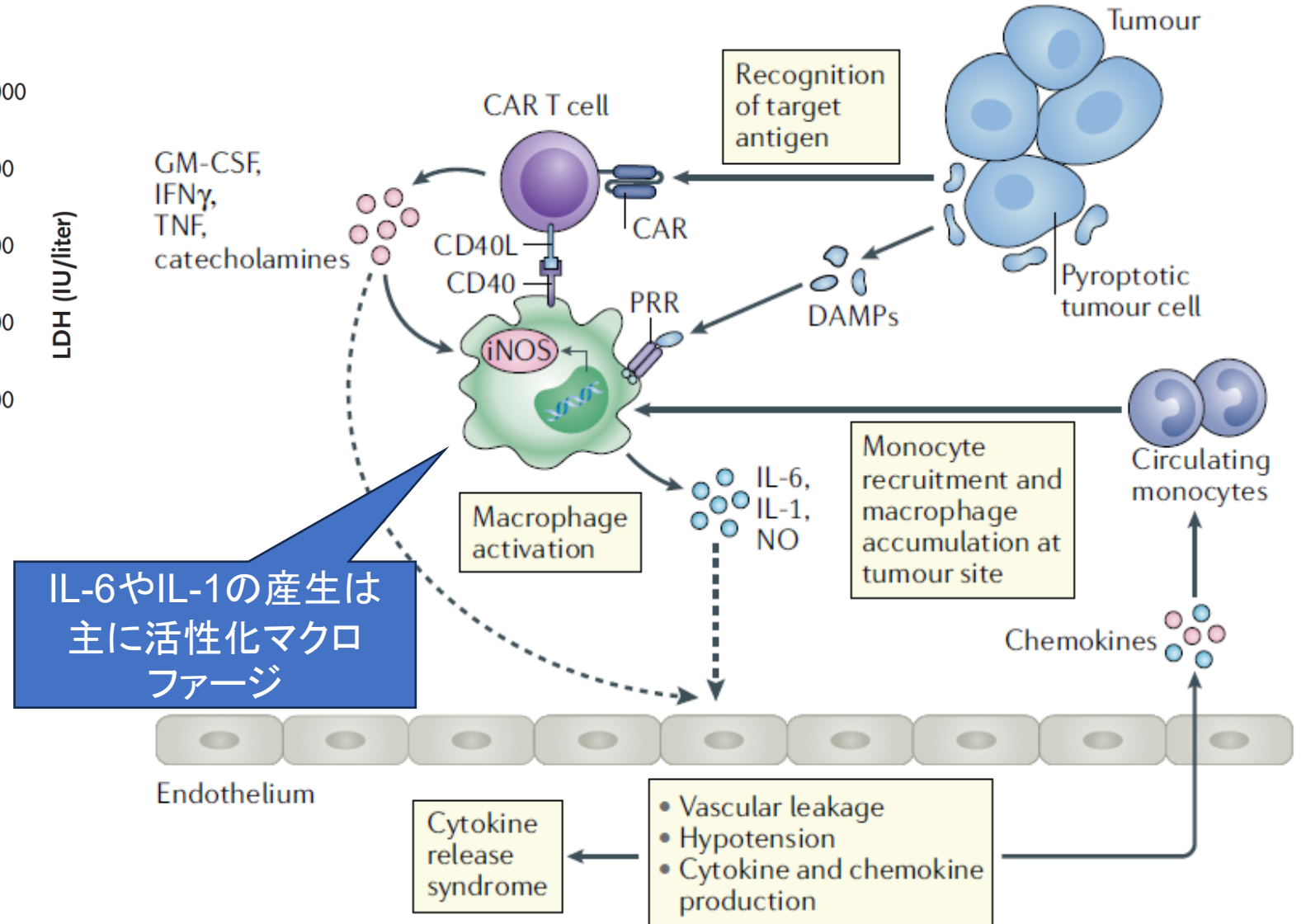
共通の課題：T細胞の活性化に伴う高サイトカイン等の過剰反応→副作用

- サイトカイン放出症候群
- Immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome

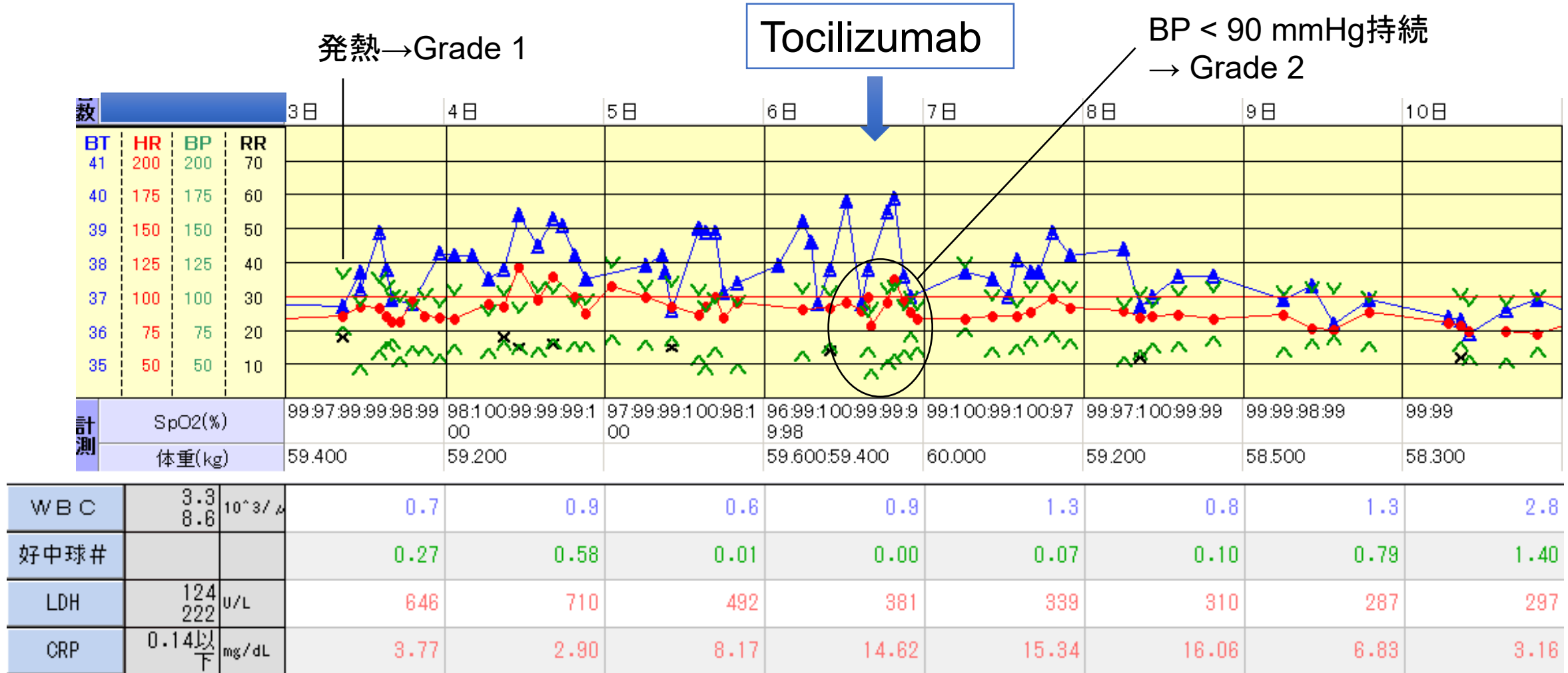
Cytokine release syndrome (CRS)



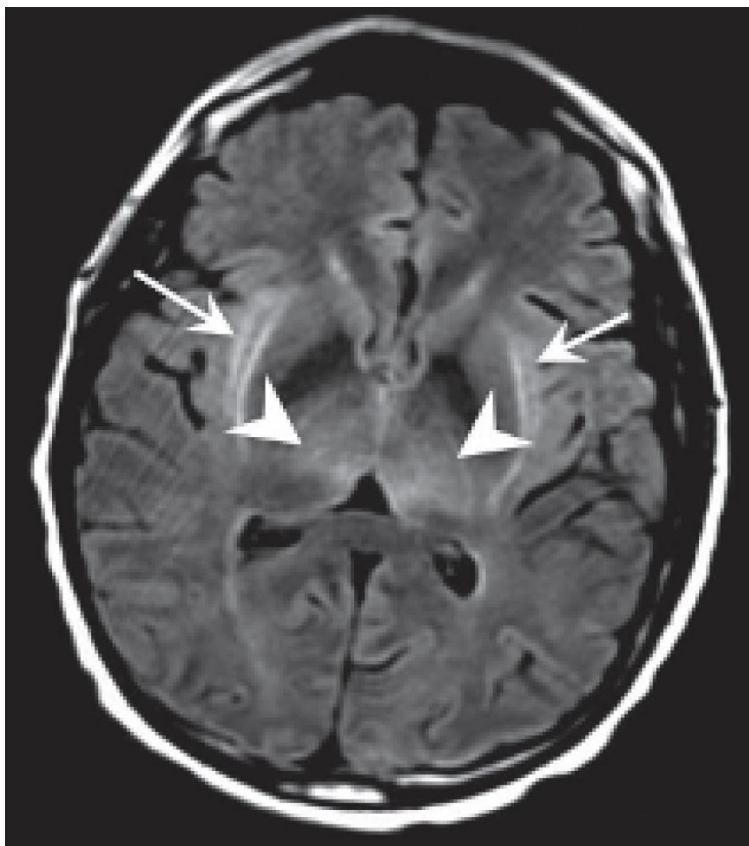
CAR-Tが腫瘍と反応して増える



CRSの臨床経過経過



Neurotoxicity Immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome

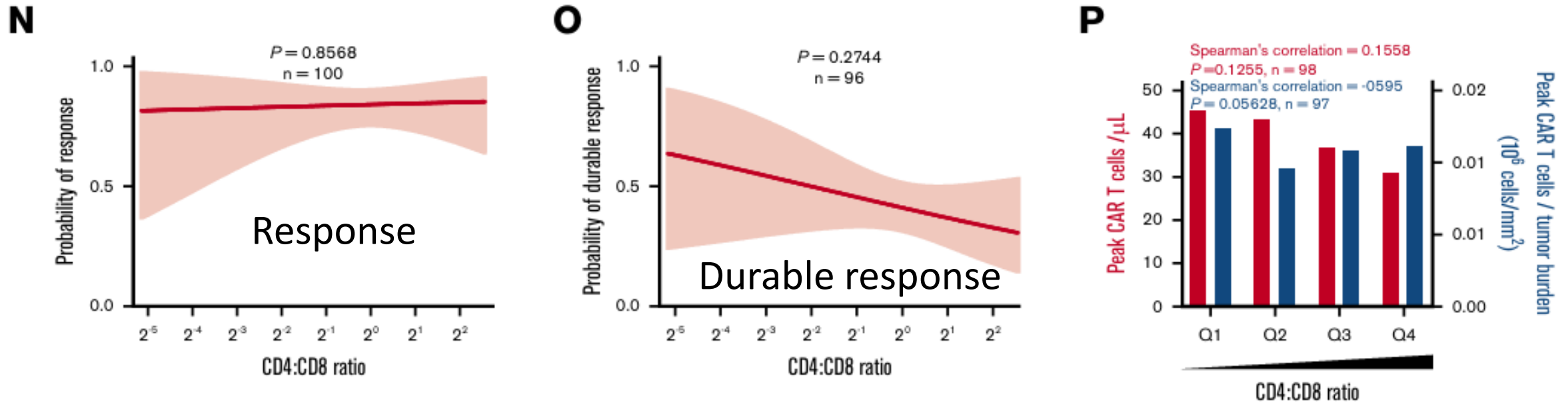


- CAR-T投与後の1-2週間経過後に起こる
- 言葉がうまくでてこない(失語), 文字がうまくかけない, 誕生日を忘れる, 居場所がわからない(見当識障害)などの症状が起こる
- IL-などの炎症性サイトカインの関与が疑われるが、まだ十分わかっていない
- 多くは一過性で自然に軽快する
- 重症化した場合は、**脳症**を起こすこともある。

重症例ではステロイドを使用
管理が難しく、死亡例の報告もある

CAR-T細胞療法におけるCD4/CD8比のインパクト

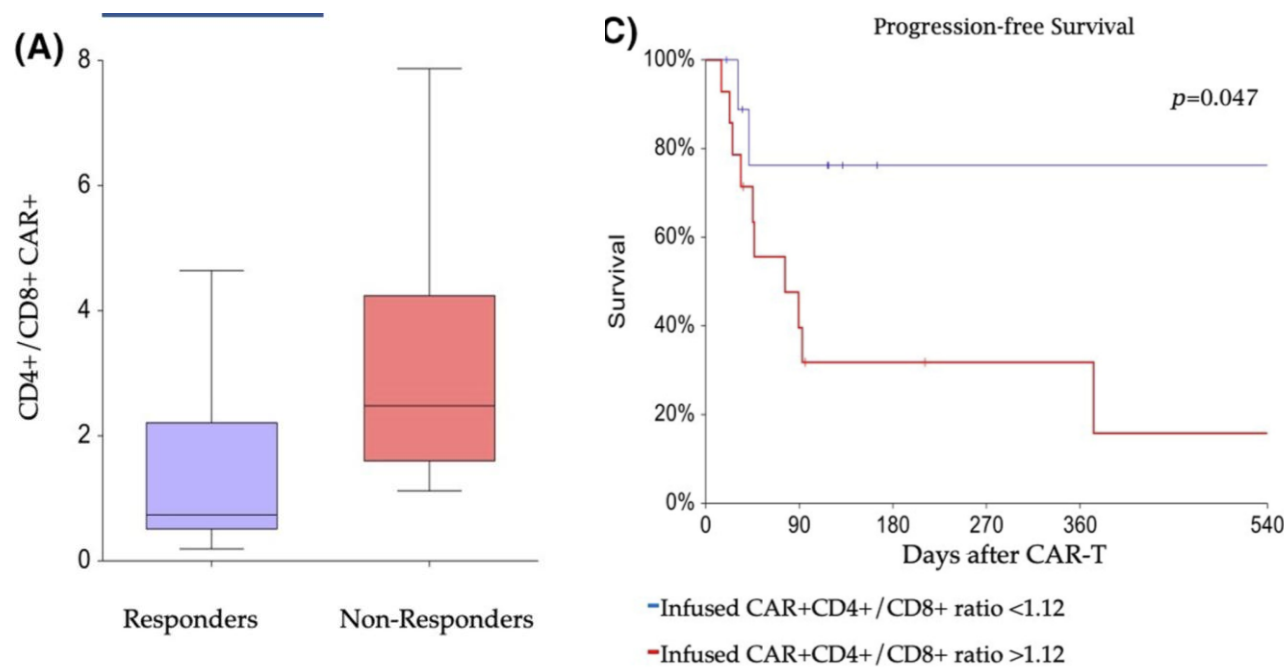
ZUMA1試験(難治性LBCLに対するAxi-cel)のデータより



CD4/8比は奏効に影響しなかったが、同比が低いほどdurable responseが長く、ピークのCAR-T細胞数が多い傾向であった

CAR-T細胞におけるCD4/CD8比のインパクト

31名 [tisa-cel (13), axi-cel (13) or brexu-cel (5)] の輸注細胞のCD4/8比とアウトカム



- ICANSを発症した患者は、非発症例と比べてCD4⁺/CD8⁺比の中央値が有意に低かった(0.83 vs 2.03, $p = 0.015$)
- CD4⁺/CD8⁺比が1.12未満であると、ICANS発症リスクが約3倍に増加した

低いCD4/8比は有効性に寄与するが、安全性は低下する可能性
N数が少なく、その他の交絡因子を調整できていない点に注意

- リンパ球のパワーを治療に用いる時代になり、治療開始時点の患者のリンパ球の量と質（リンパ球分画）が治療効果や安全性に影響を与える因子となった！
- いわゆる殺細胞性抗がん剤が主流だった時代とは、有効性と安全性の予測因子が大きく変化しつつある！！

さらに将来の展望・・

NK cells for allogeneic CAR therapy

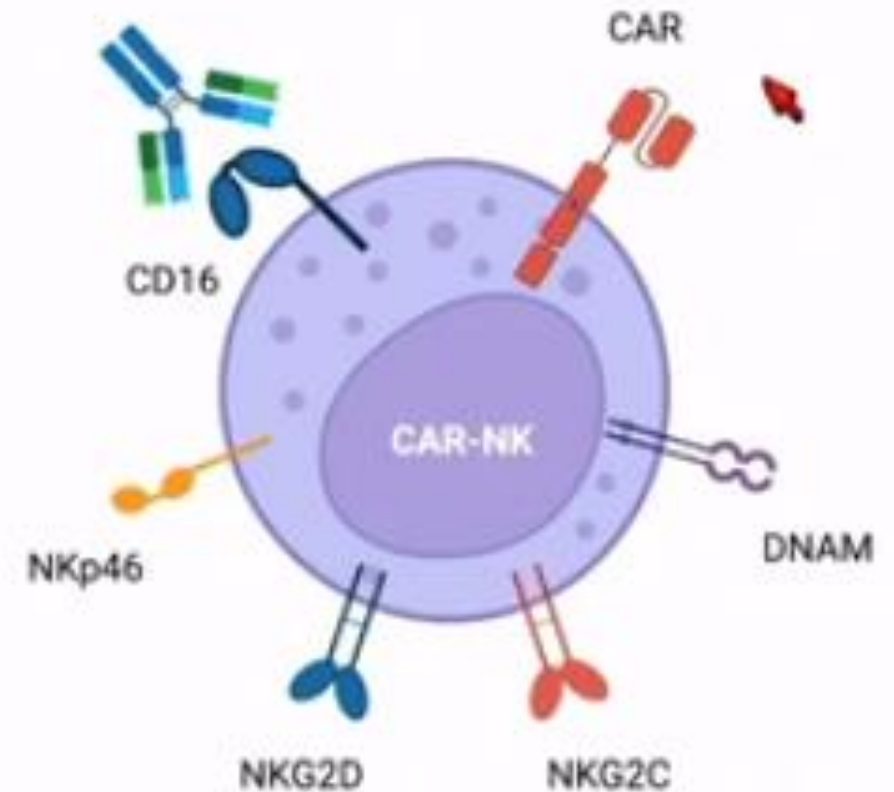
他人から採取したNK細胞を用いて作成したCAR-NK細胞療法

Advantages:

- Allogeneic: no GVHD --> off the shelf, lower cost
- Killing: CAR mediated + innate receptors
- Antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) through binding of CD16 on NK cells to antibody-bound target cells
- Safety: no CRS, no ICANS

Disadvantages:

- Limited lifespan in the absence of cytokine support
- Unclear best starting population for manufacturing



同種造血幹細胞移植について

同種造血幹細胞：“他人”に由来する造血幹細胞

同種造血幹細胞移植の意義

- ① 障害された宿主の造血の代替
- ② 同種免疫による宿主の腫瘍の根絶

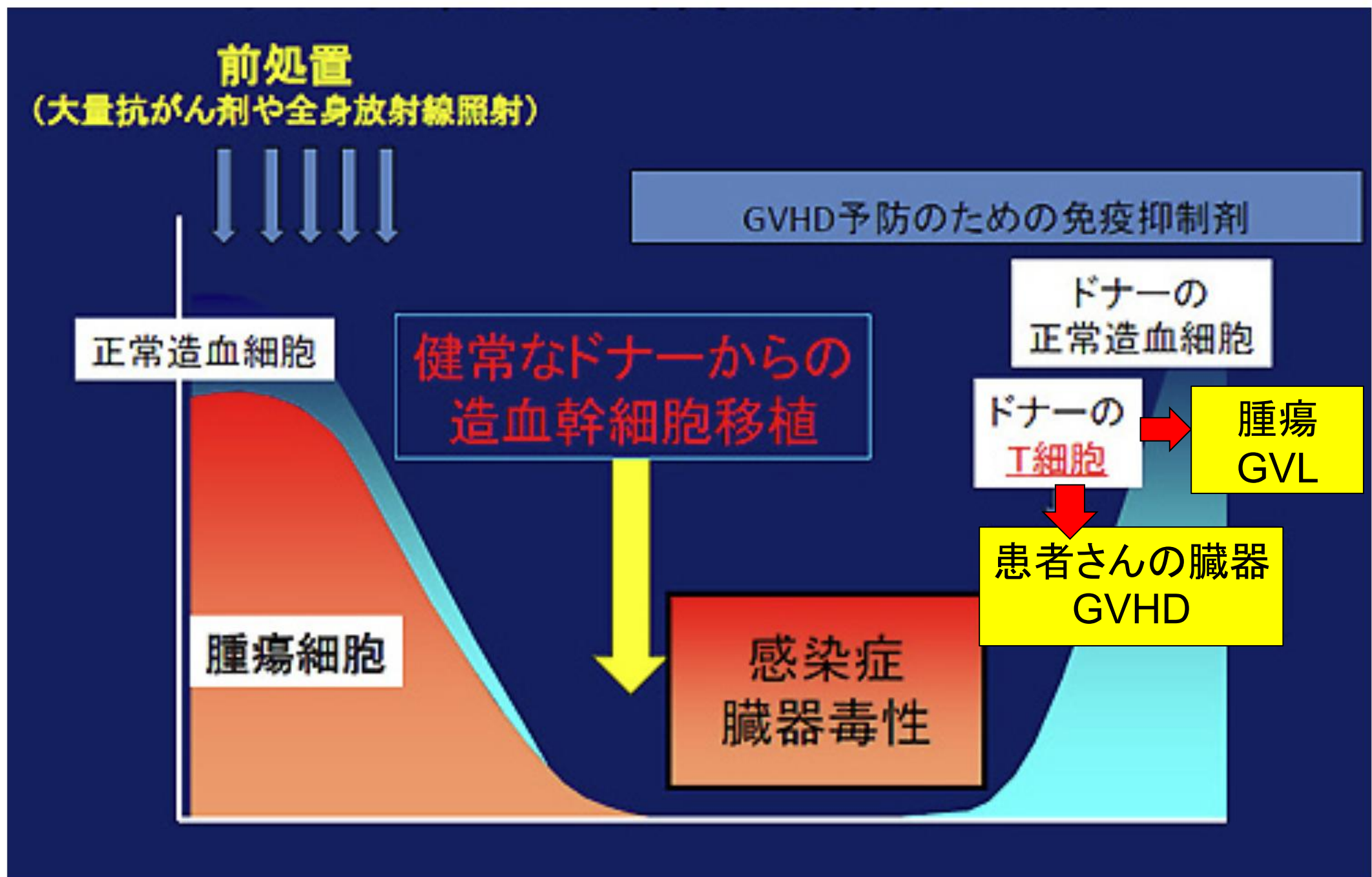
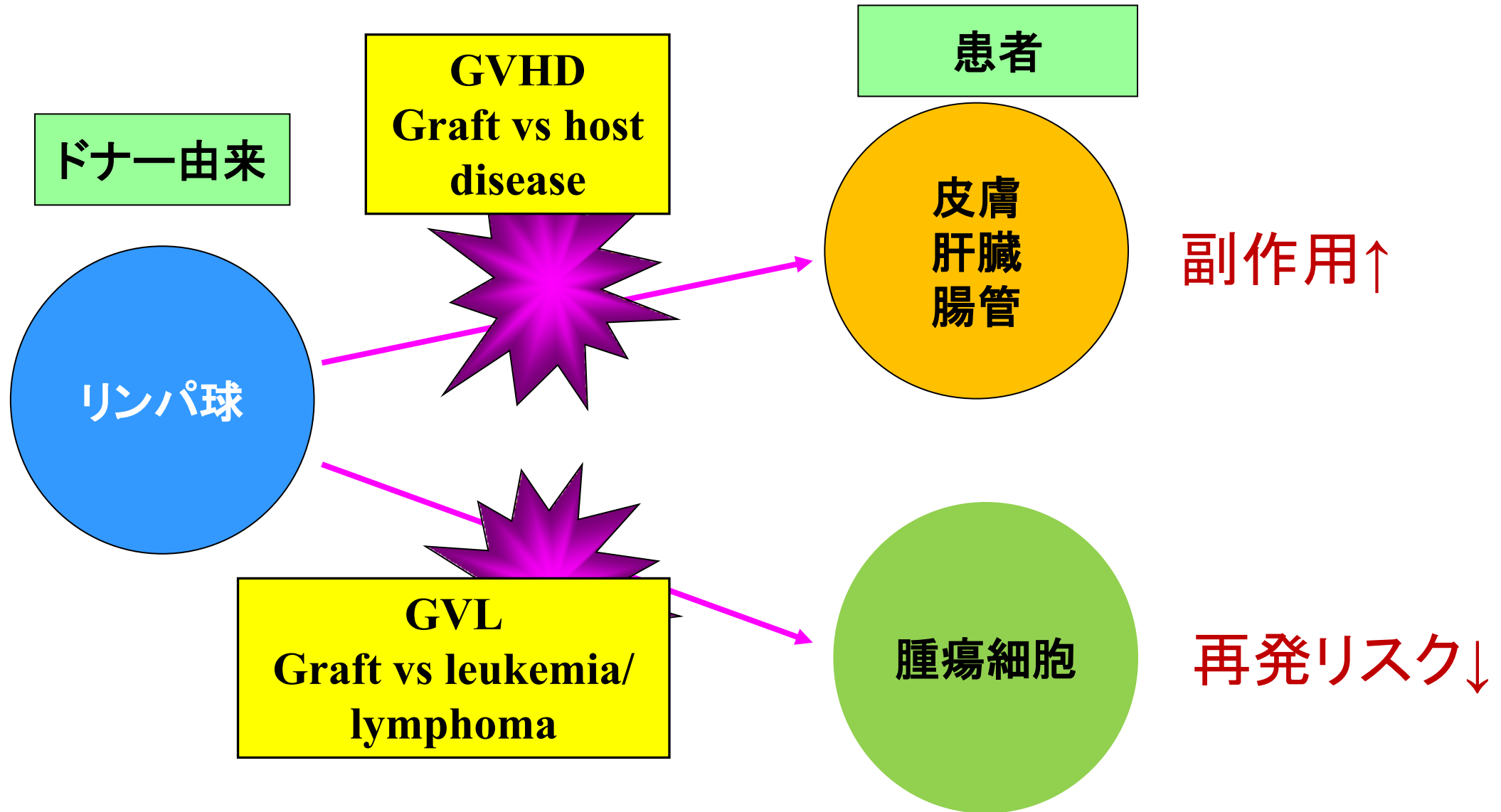


図 2. 同種造血幹細胞移植の流れ

同種免疫反応(ドナーリンパ球): GVHDとGVL



GVHDとGVLは表裏一体(移植が諸刃の剣に例えられる理由)

急性GVHDの症状

主な標的臓器あるいは組織は、**皮膚、消化管、肝臓**である。
定型的には白血球が増加する**移植後14～21日ごろ**に出現

1. 皮膚

斑状丘疹として四肢、顔面、体幹へと広がる。
重症例では全身紅皮症、水疱やびらんを形成。

2. 消化管

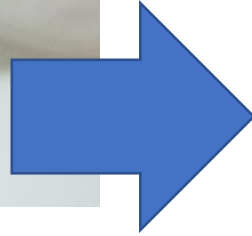
卵かす状～水様性の下痢。イレウスや下血を伴うこともある。
ひどいと数L/dayの下痢を起こすことも！

3. 肝臓

肝逸脱酵素(AST[GOT],ALT[GPT])よりも**胆道系酵素**(ALP, γ -GTP)や
ビリルビンの上昇が特徴。
血清ビリルビンのレベルにより重症度が決定される。



Graft versus lymphoma (GVL) の一例: 50代 男性 難治性皮膚のT細胞リンパ腫



免疫抑制剤を急速にoff



まとめ

- “免疫”を切り口として、血液内科が担当する”自己免疫疾患”、“免疫不全に伴う疾患”、“免疫を用いた治療”について勉強しました
- “免疫すごい！面白い！”と思ってくれた方、ぜひ血液内科と一緒にやりましょう！
- 診療も研究も面白い領域です！

名古屋市立大学、血液・腫瘍内科学： 学生向けの活動・イベント

- 1) **さがけ実習(M4、M5むけ)**
BSL開始前に行う1日体験実習。随時、受け付けています！
- 2) **臨床実習(CC-1、CC-2:全ての学生)**
CC-1必修では、血液腫瘍内科のエッセンスを学ぶ基本プログラム。
CC-2では、各学生の希望に合わせた個別化・実践的プログラム。
CC-2の施設選択では、国立がんセンターや愛知県がんセンターも選択可。
- 3) **“じゃがいもマルク会”(ハンズオンワークショップ)**
血液内科で行う実技の模擬練習。今年は2026年3月に開催しました。次回は**2027年XX月頃**に開催予定。
- 4) **NCU-Active Seminar of Hematology(NCU-ASH)**
血液腫瘍学の勉強会。毎年、多くの学生さんに参加いただいています。次回は**2026年7月13日に開催予定**。
- 5) **Beyond the Resident Project (BRJ)**
名市大主催の症候に基づいた勉強会。秋から冬頃の予定です。
- 6) **内科学会ことはじめ**
日本内科学会の一貫で、学生・研修医むけに設けられた学会で発表していただきます。毎年4月頃の予定。
- 7) **研修病院マッチングに関する相談**
随時、受け付けています！

さがけ実習の申し込みや、
その他の問い合わせはこちら
↓↓↓



じゃがいもマルク会の様子

名古屋市立大学 血液・腫瘍内科 学生さん向け勉強会

NCU-ASH 2026 (Active Seminar of Hematology)

2026年7月13日（月）名古屋市立大学 医学部研究棟11階 講義室B



参加申し込み・お問い合わせは
GoogleFormへ

◆レクチャー

テーマは「血球減少」

◆アクティブラーニング

最終診断にたどりつけるかチャレンジ

◆スペシャルレクチャー

先輩の体験談をお届け



医師4年目 名古屋記念病院 重永悠希先生

※ 20時～懇親会もあります！

ぜひ来てください！

アンケートにご協力ください

本講義に関するフィードバックをお待ちしております
以下のURLあるいはQRコードからぜひ！

<https://forms.office.com/r/cZBNecNGUq>

M4講義 免疫と血液内科 2026年

